



Sac3

SECONDARY BATTERY

이차전지 셀 모듈 팩 솔루션

자동차 이차전지化成공정

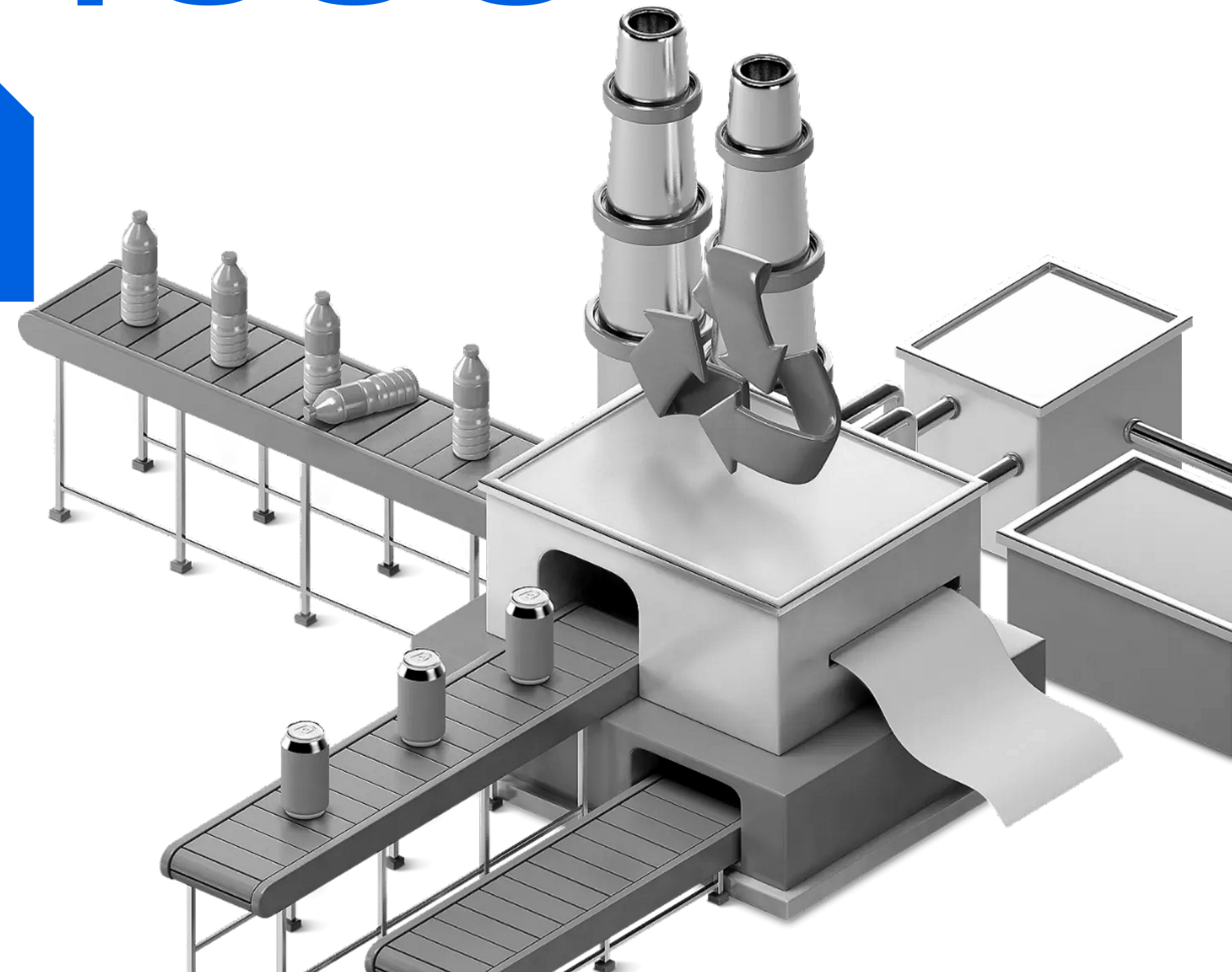
불량률 ZERO화

김민희 | EDA

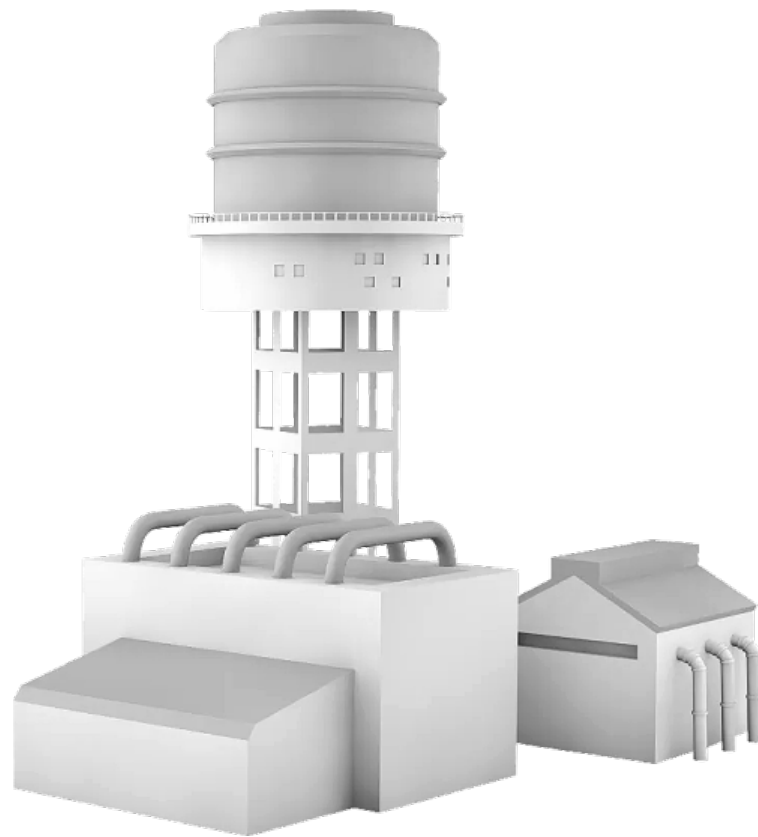
이지현 | EDA

박예진 | 모델링

Contact us | DefectTF@sac3.com



CONTENTS



Sac3

SECONDARY BATTERY

이차전지 셀 모듈 팩 솔루션

01 추진배경 및 개선기회

02 목표

03 과제 범위

04 데이터 수집

05 분석 계획

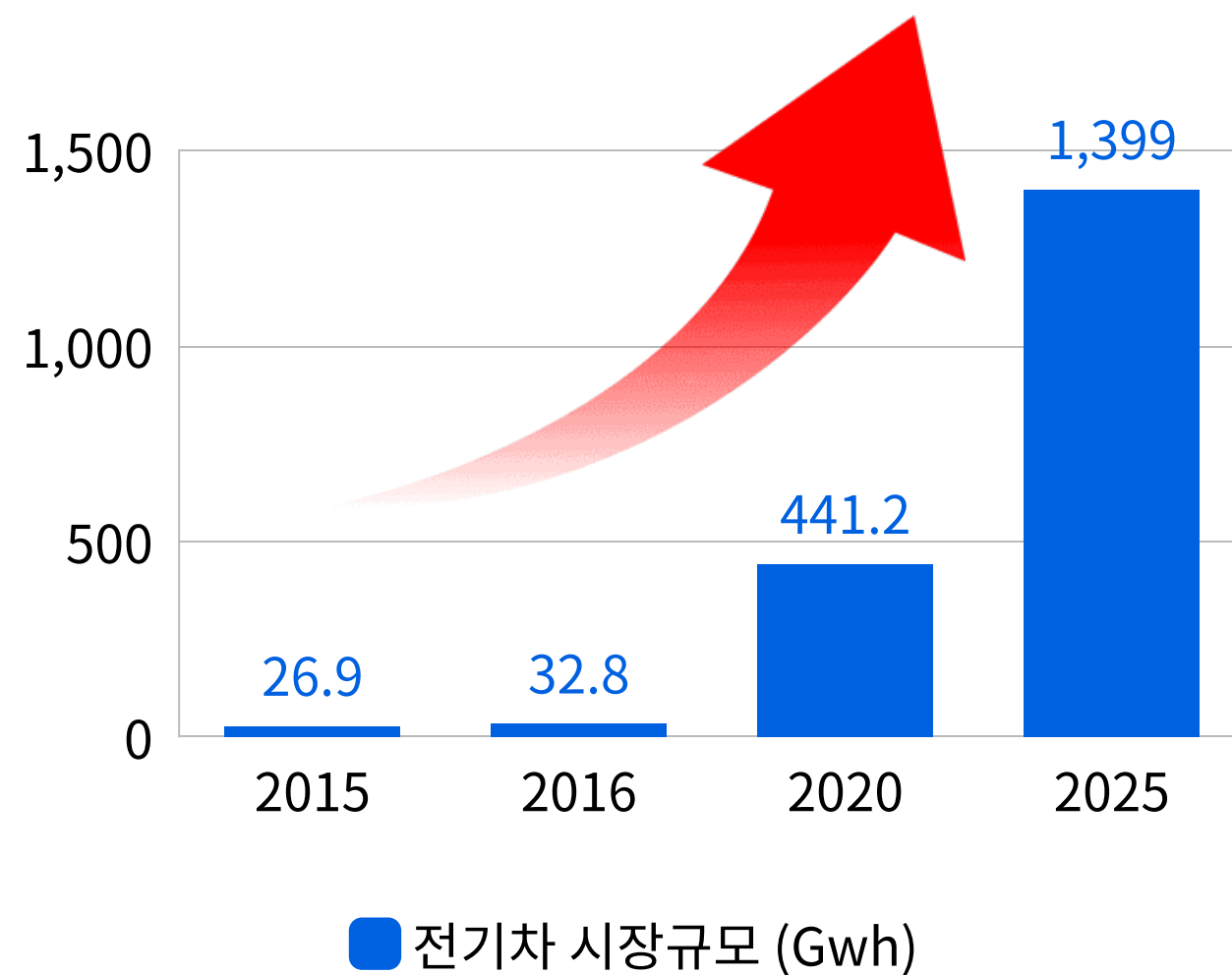
06 분석 결과

07 개선안

08 성과 예측

1. 추진배경 및 개선기회

| 이차전지 품질 경쟁력 확보 필요성



주요 경쟁사 불량률

LG Energy Solution

0.05%

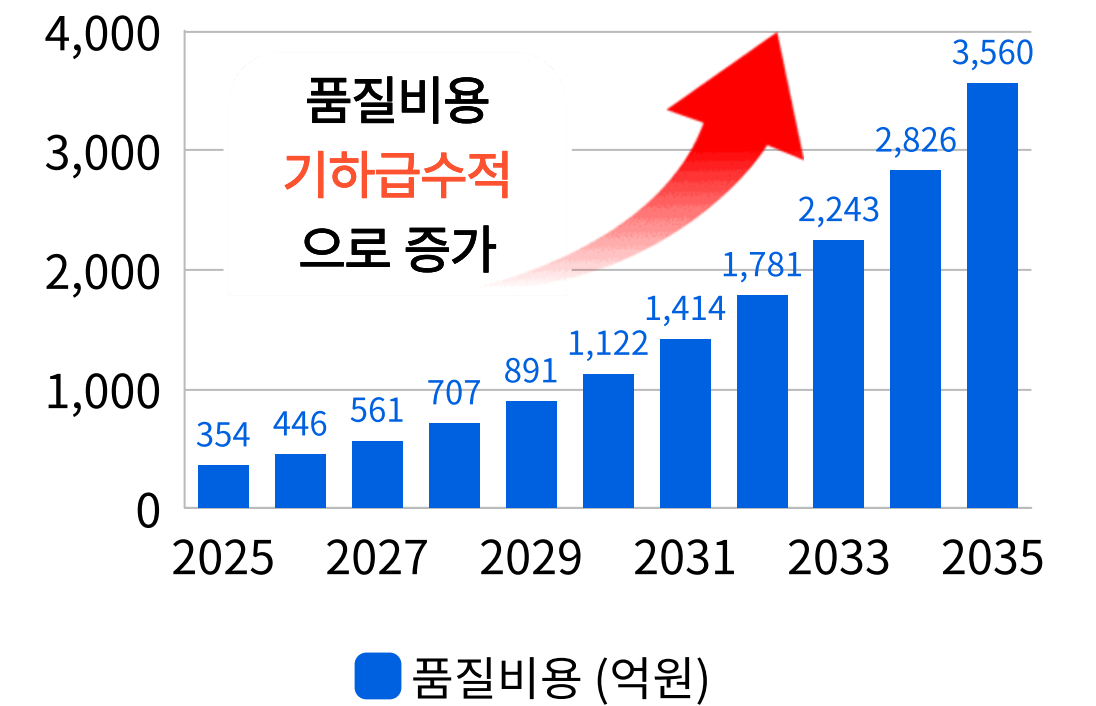
CATL

0.05%

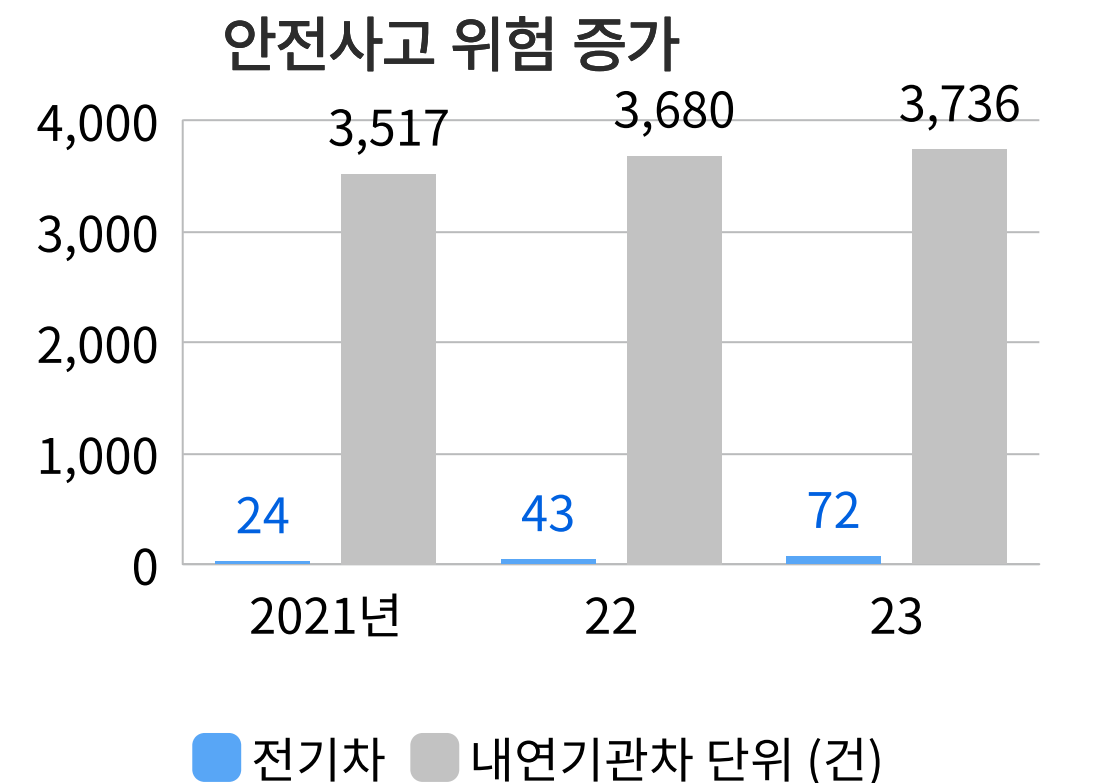
SAMSUNG 삼성SDI

0.0054%

자사 불량률 **3.16%**



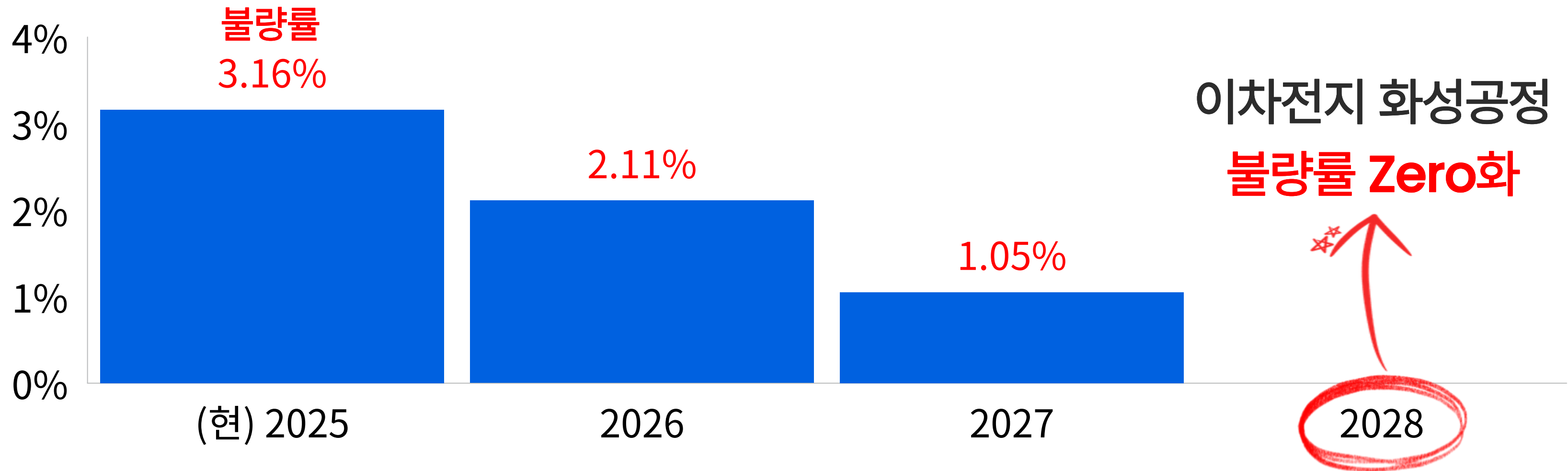
품질비용 = 출하량 * 불량률 * cell 단위가격



* 자료: 소방청

2. 목표

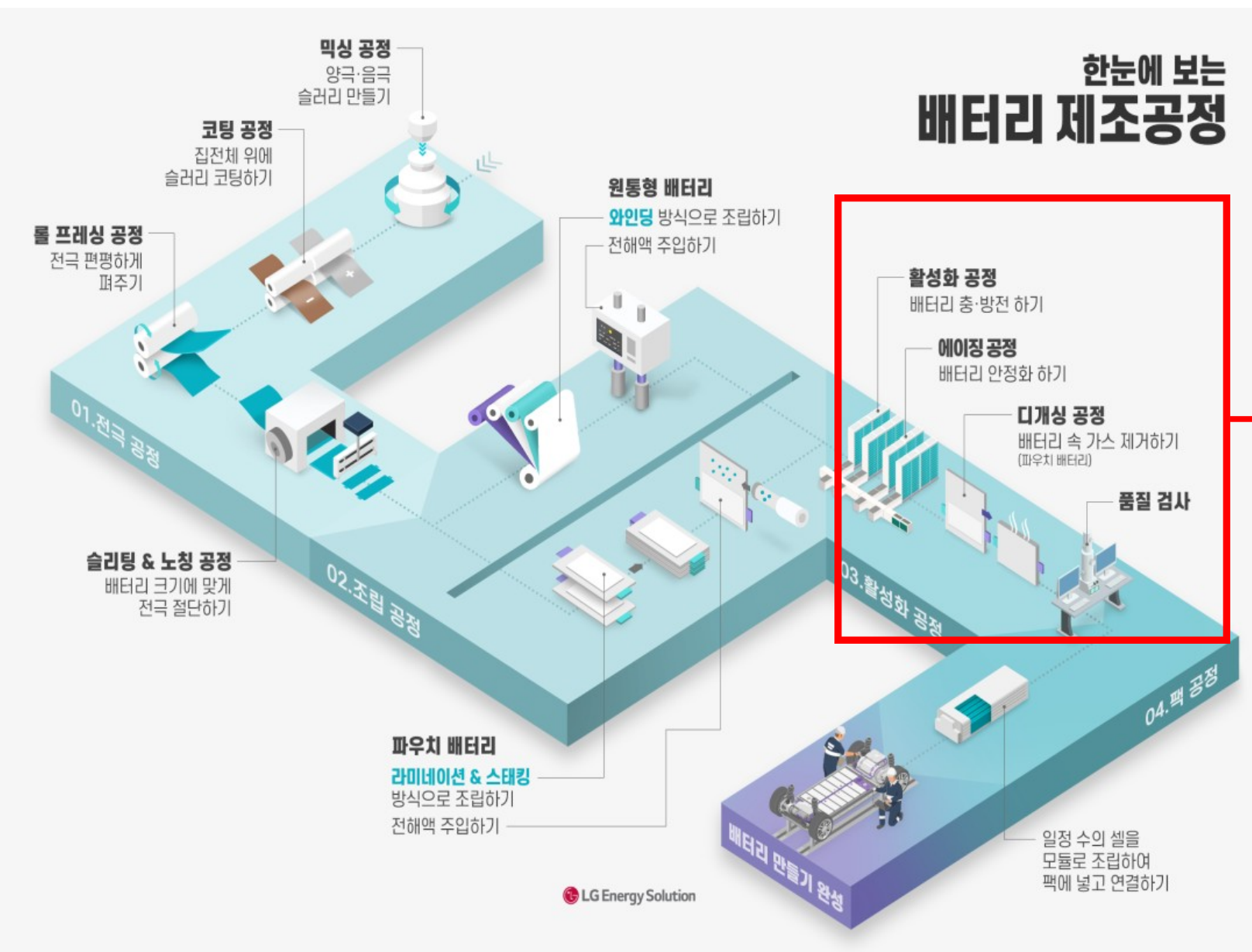
| KPI



현 2025년 3.16% 불량률에서 2028년 불량률 Zero화

3. 과제 범위

| 공정 흐름



Input Indicator

화성공정 프로세스

Output Indicator

충전 전류, 전압, 온도,
충방전 사이클 수

Formation

첫 충방전·SEI 형성

SEI막 형성 품질,
초기 가스 발생량

진공성, 온도,
재밀봉 압력

Degassing

가스 제거·재밀봉

잔류 가스량,
cell 두께

온도 (상온/고온), 공정시간,
보관 습도 및 환경

Aging

안정화·자가방전

SEI막 안정도,
자가방전

측정 SOC 조건,
온도, 측정 정밀도

검사 및 선별

측정·등급 분류

cell 용량,
OCV, 전압편차,
내부저항

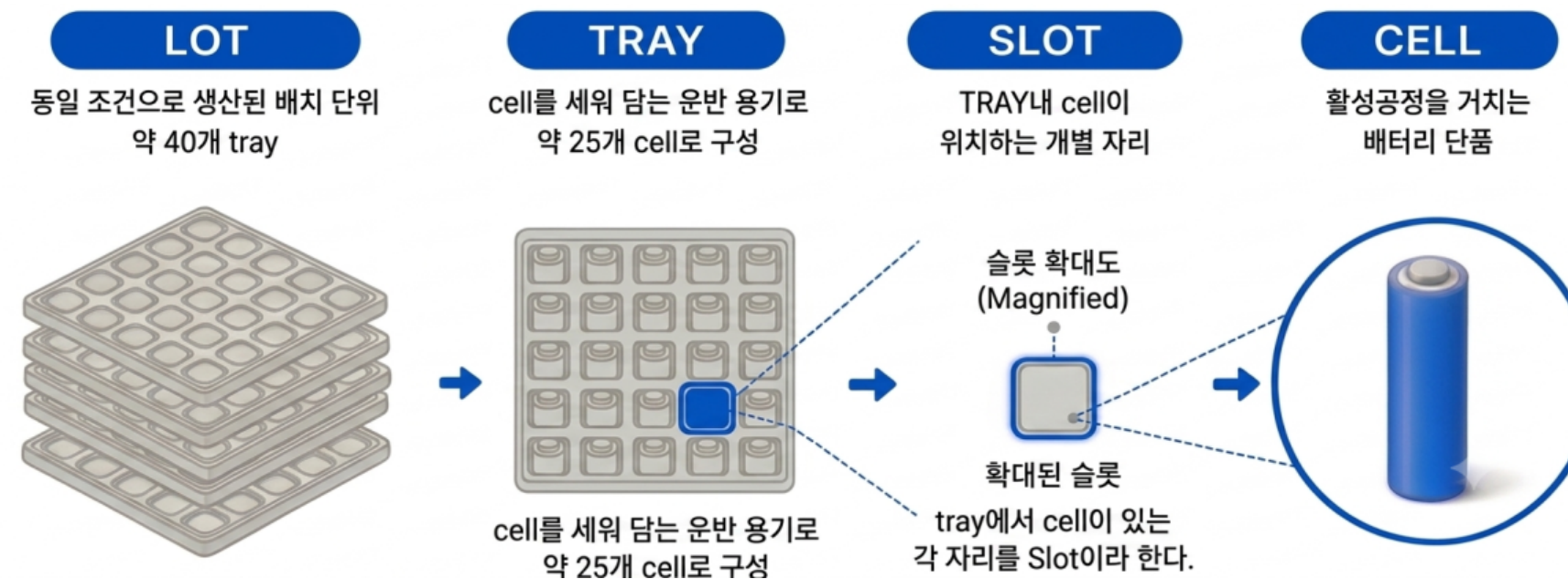
3. 과제 범위

| 공정 설비 단위

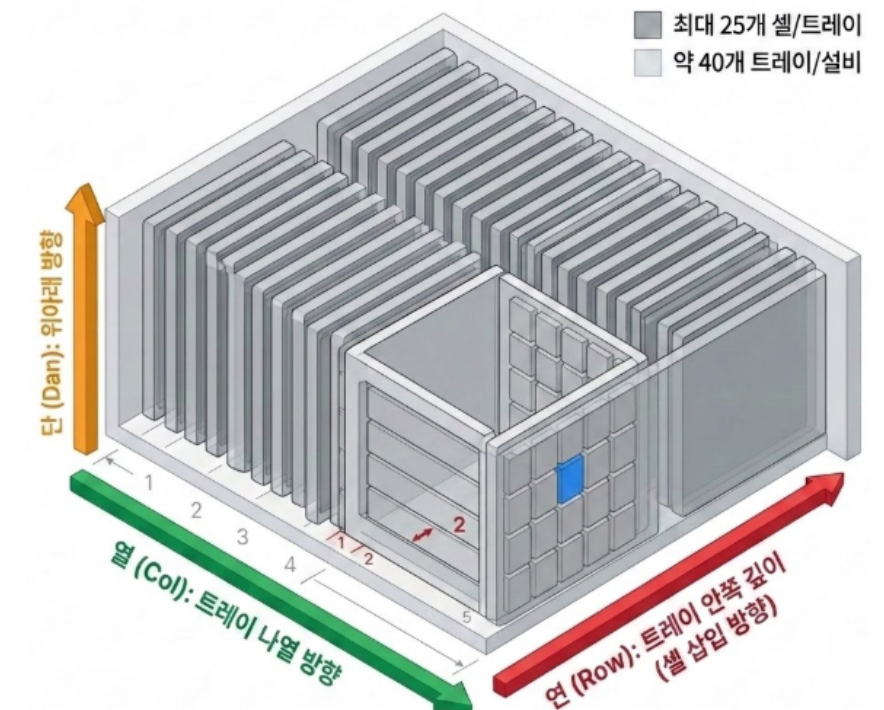
화성공정



단위: lot-tray-slot-cell

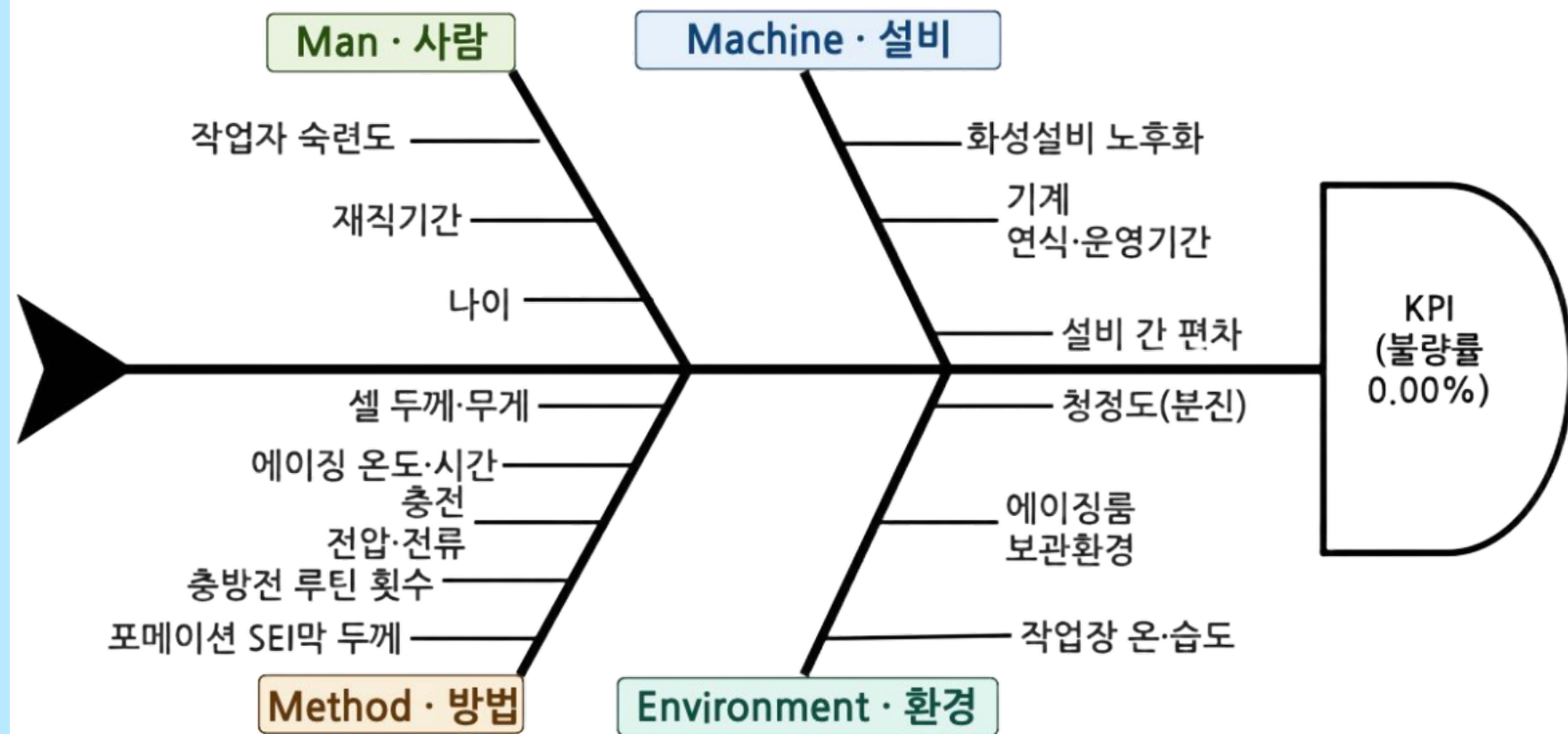


cell의 위치: 열/연/단



4. 데이터 수집

| 특성요인도 및 데이터 개요



데이터 개요

수집 기간: 2025년 9월 1일 ~ 9월 17일 (총 16일)

수집 대상: Sac3사 배터리 화성공정 데이터

데이터 개수: 총 38,595개 cell (양품 37,377개 / 불량 1,218개)

결과 지표

양불 판정: 양품 96.8% / 불량 3.2%

원인 지표

OCV 전압, 충전 용량, 공정 온도, 충방전 사이클별 전압·용량·온도·시간 등 **공정 측정값** 설비 위치, 공정 소요시간(TAT) **총 124개**

5. 분석계획

| EDA 및 모델 분석계획

목적	분석계획	
	분석내용	분석방법
각 변수의 분포 및 단일 변수 특성 파악	각 범주형 설명변수의 도수 확인	막대그래프
	분포 및 이상치 확인	히스토그램, boxplot
각 설명변수 간 상관관계 파악	Linear Regression 모델을 위해 독립성 검증	DataFrame.corr, VIF
설명변수와 종속변수 간의 관계 파악	각 범주형 설명변수를 그룹화하여 불량률 차이 확인	카이제곱 검정
	연속형 변수와 불량 여부의 상관관계 파악	산점도 분석
cell 불량 분류 모델 개발	Sac3 공정 데이터로 cell 불량 이진 분류 모델 → 불량에 영향을 미치는 인자 확인 → 평가지표를 고려하여 가장 높은 모델 선정	Logistic Regression, Decision Tree, Random Froest, Gradient Boosting, XGBoost, CatBoost, RUSBoost, LightGBM
Metrics	불량 예측 모델의 임계값별 판별 성능을 비교	rou_auc_score
최종 모델 해석	핵심 영향요인을 기반으로 Sac3 공장의 불량률 Zero화 전략 수립	

6. 분석결과

| 데이터 정제

결측치 처리

OCV ~Delta OCV	M1	양/불
	66 cell결측	55 cell 불량
		11 cell 양품
24 cell결측		21 cell 불량
		3 cell 양품

특정 공정 시점 이후부터 결측인 패턴이 발견
→ 중앙값으로 대체·missing_flag 파생변수 생성

이상치 처리

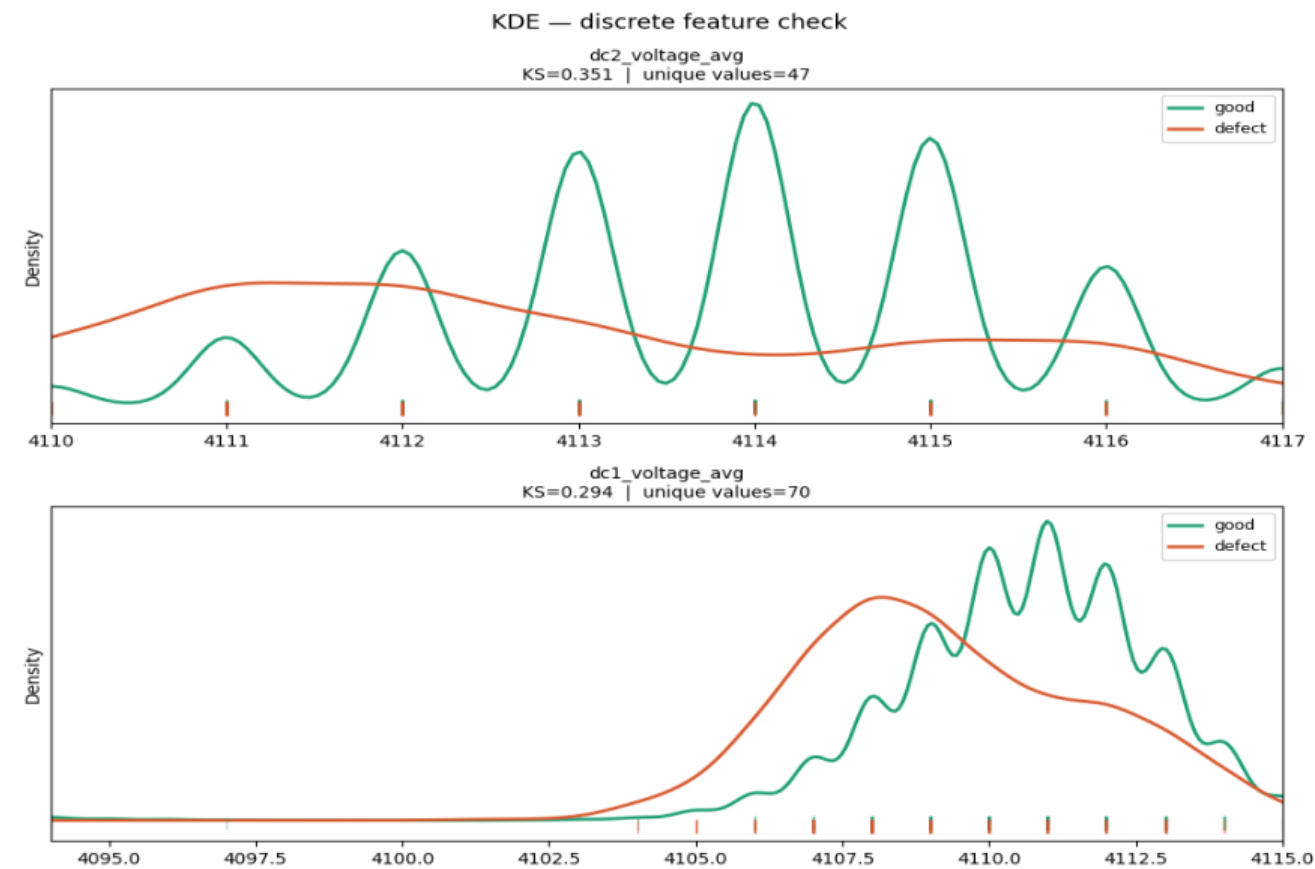
- 이상치 대부분이 불량과 무관 (Lift $\approx$ 1.0)
- 일부는 실제 공정 이벤트로 확인

→ 제거하지 않음

6. 분석결과

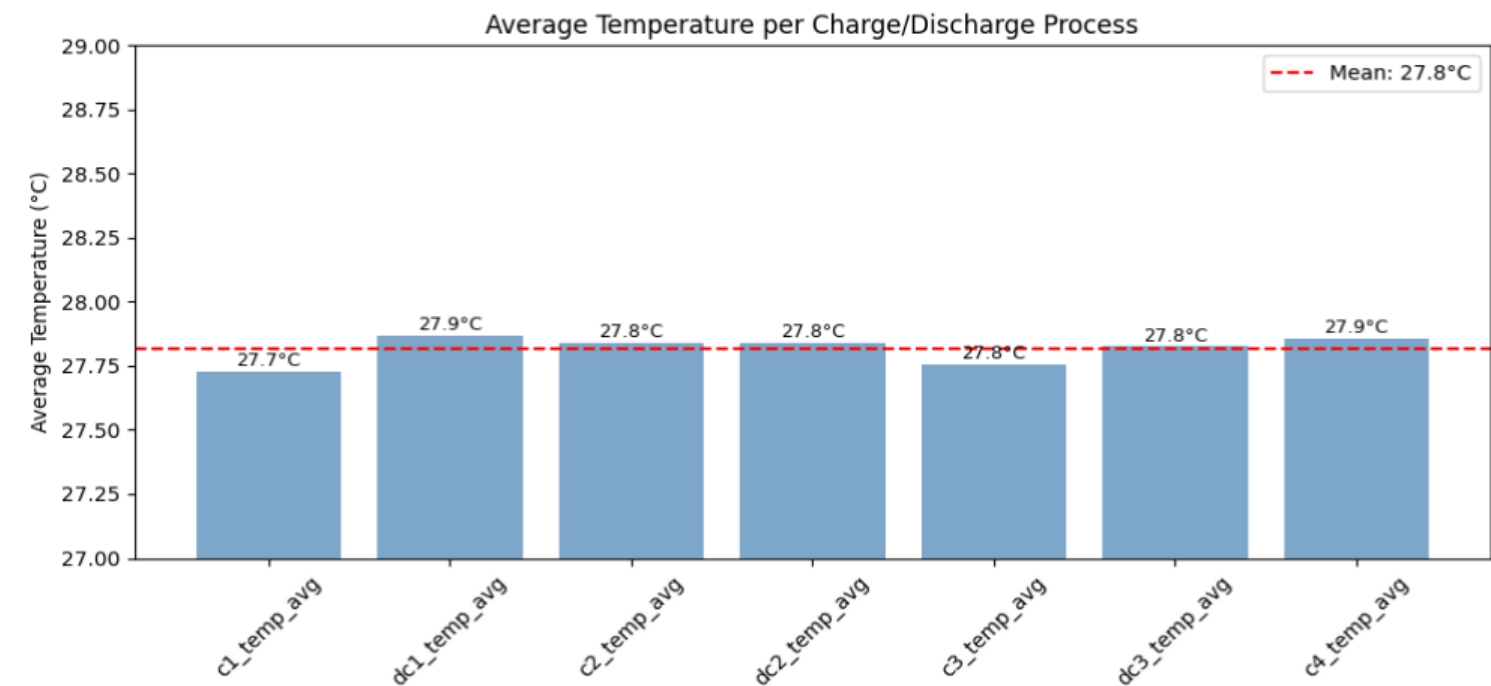
| 데이터 정제 - 파생변수

방전 전압 평균 구간화



수치형 변수가 이산형 패턴을 보여
선형 모델 왜곡 방지를 위해
KS 통계량 유지하는 3구간화 적용

충방전 온도 평균

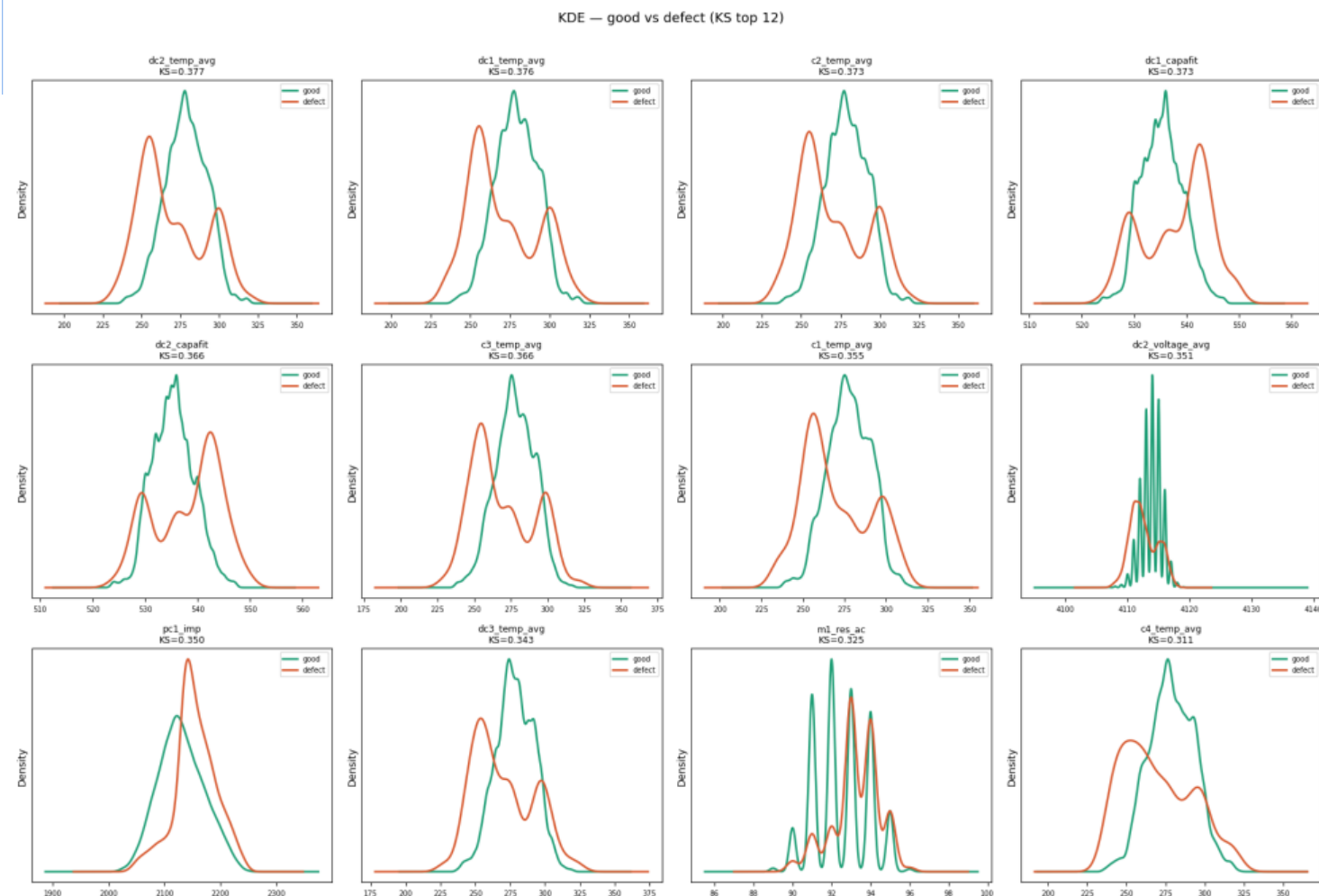


충방전 온도 변수 7개가
다중공선성을 보여
평균값 파생변수 생성

6. 분석결과

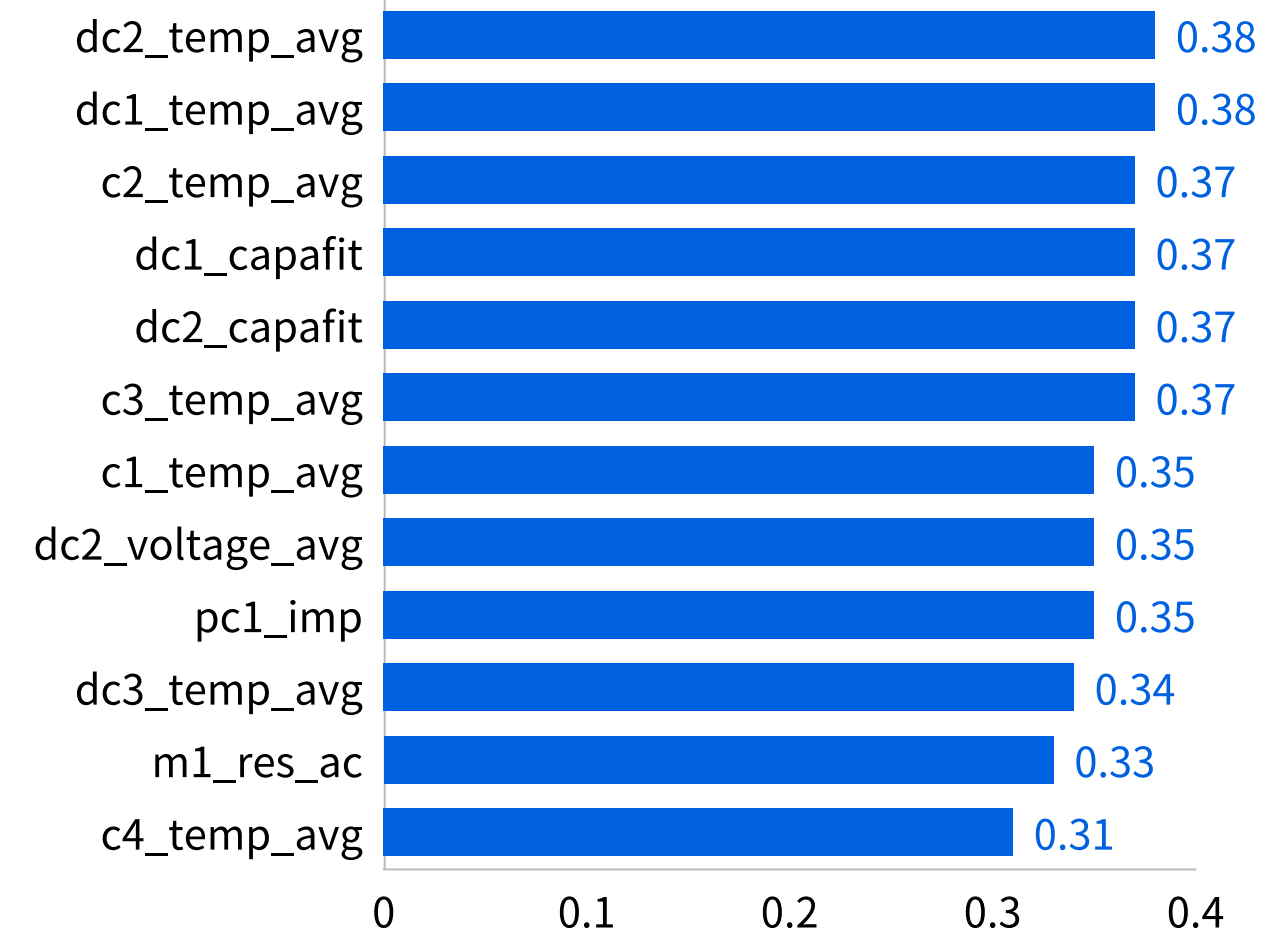
| EDA - 불량 판별력 상위 12개 수치형 변수

양품·불량 간 설명변수별 분포



양품·불량 간 설명변수별 KS통계량

KS Test - Top 12 Features

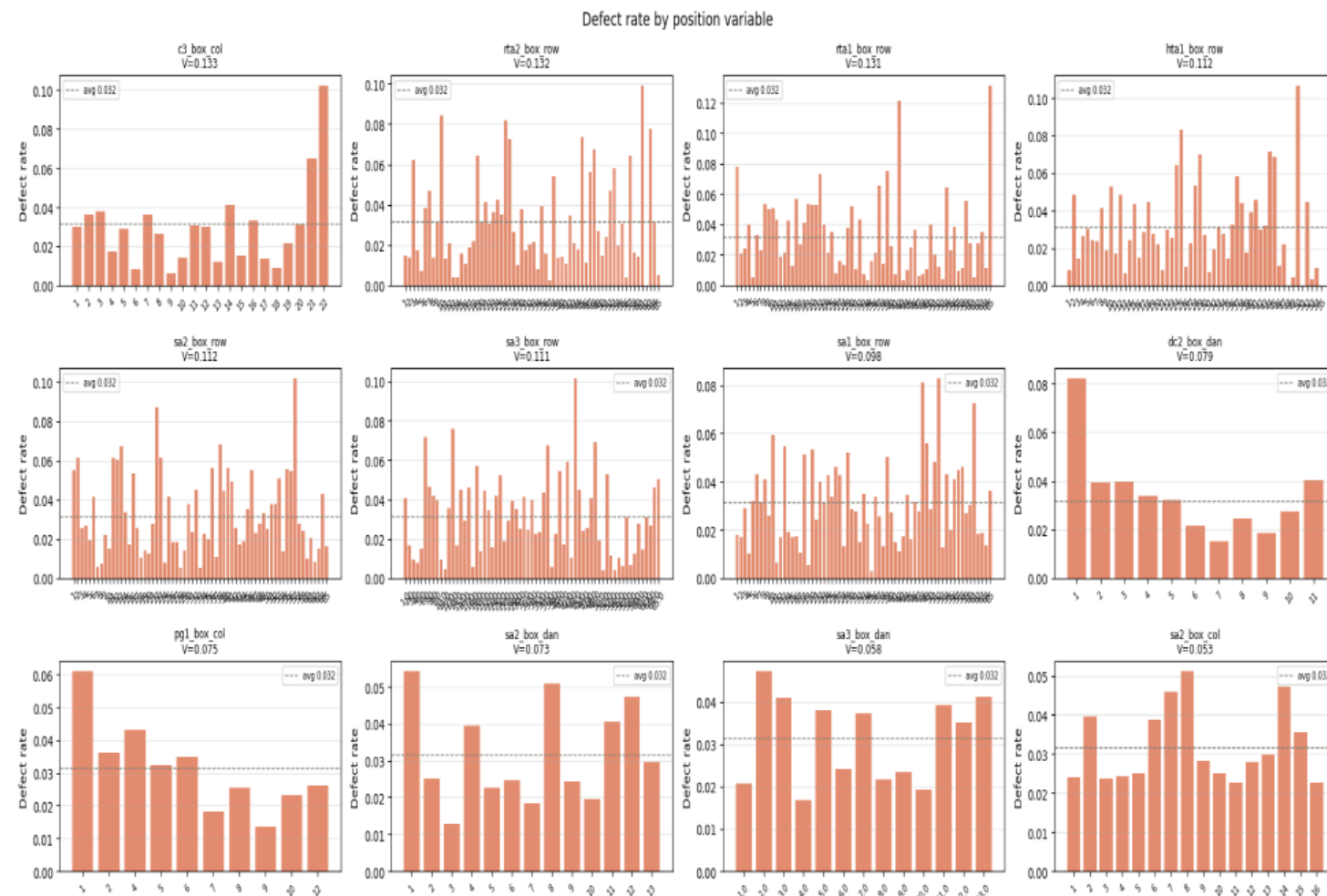


온도와 방전 용량이 불량 판별 주요 인자로 작용

6. 분석결과

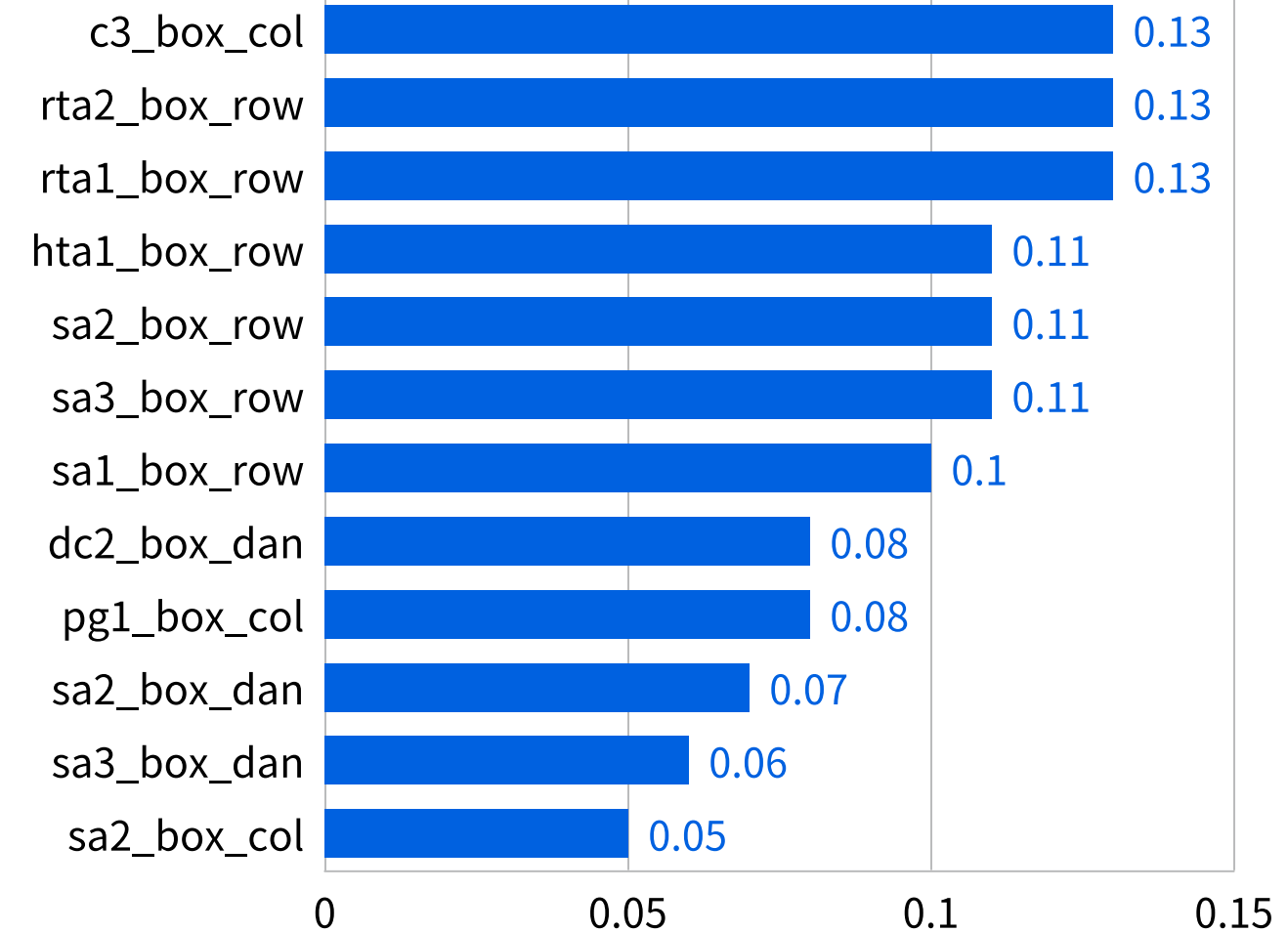
| EDA - 불량 판별력 상위 12개 범주형 변수

공정 위치별 불량률



위치 변수별 Cramér의 V 통계량

Cramér's V Top 12 features

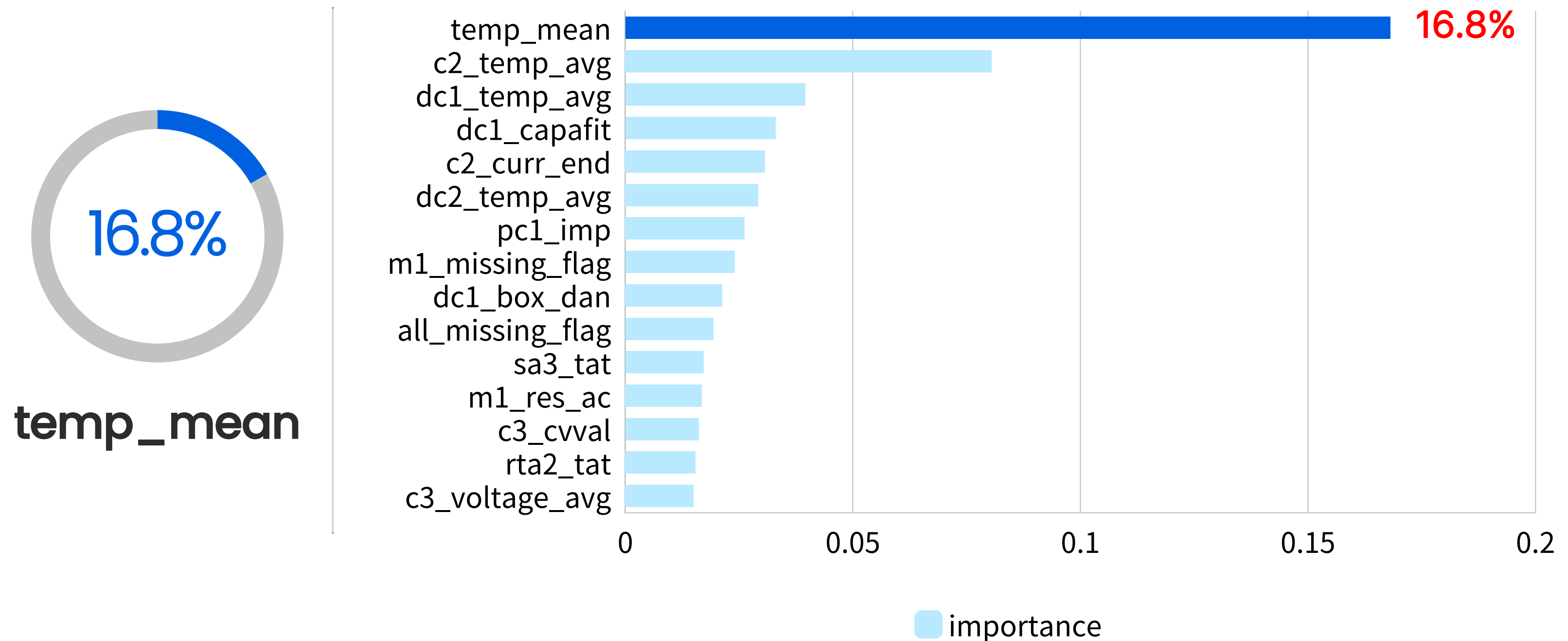


설비 위치(열/연/단)는 특정 위치에서 불량률이 집중되는 패턴이 확인되어
주요 인자와의 상호작용 가능성이 있는 잠재 인자로 판단

6. 분석결과

| 모델링을 통한 핵심인자 도출

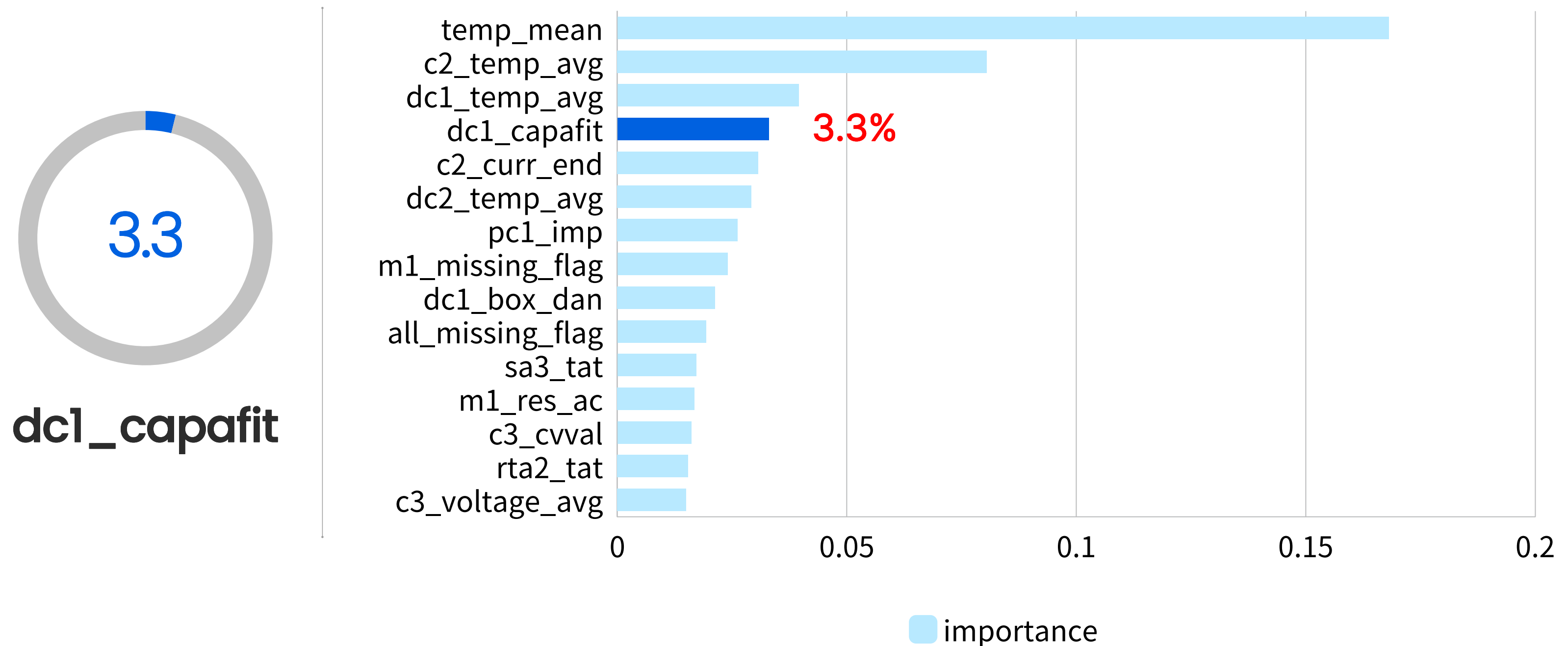
주요 불량 예측 인자는 온도 계열이며, 전체 변수 중요도의 16.8%를 차지한다.



6. 분석결과

| 모델링을 통한 **핵심인자** 도출

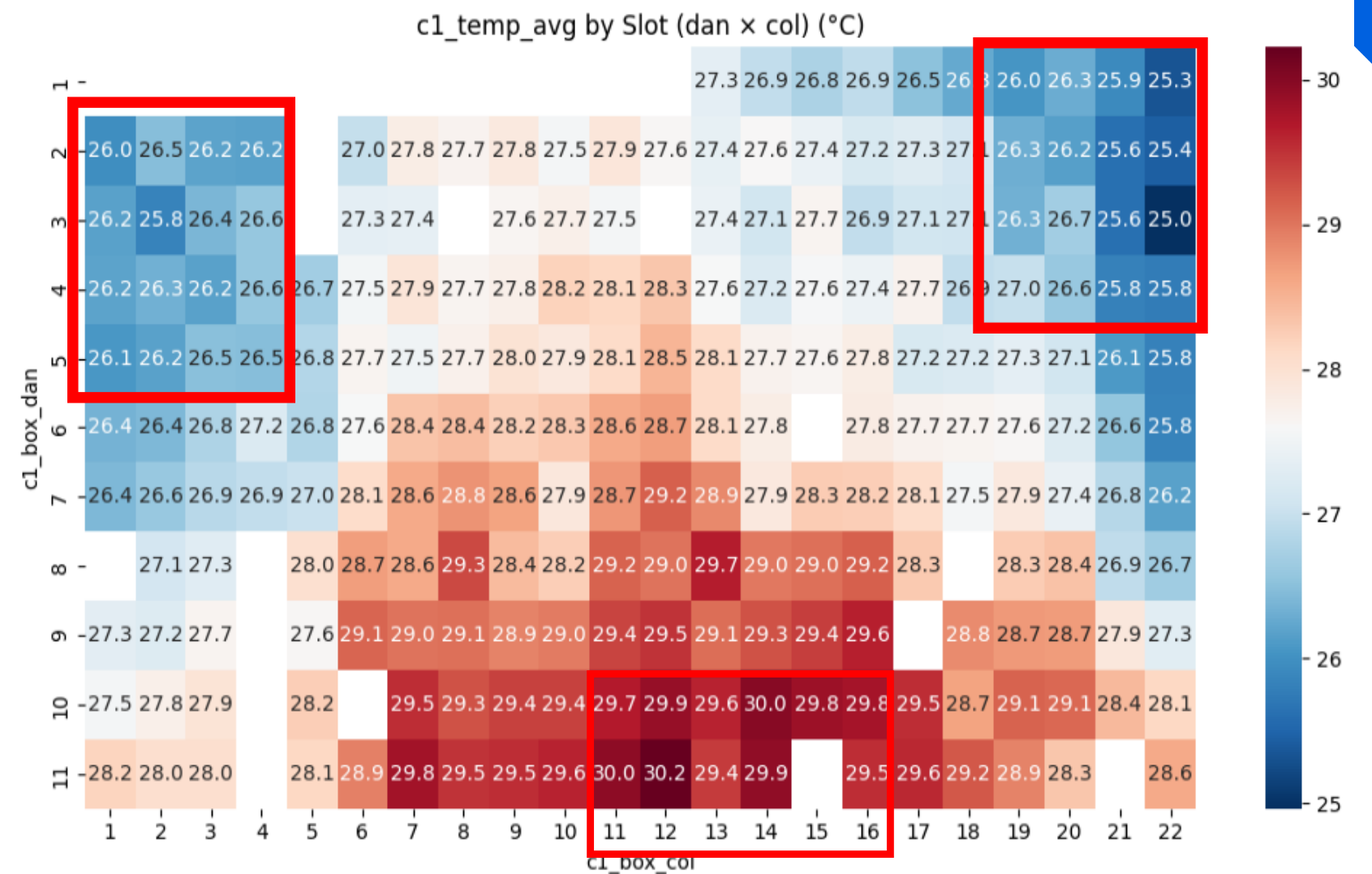
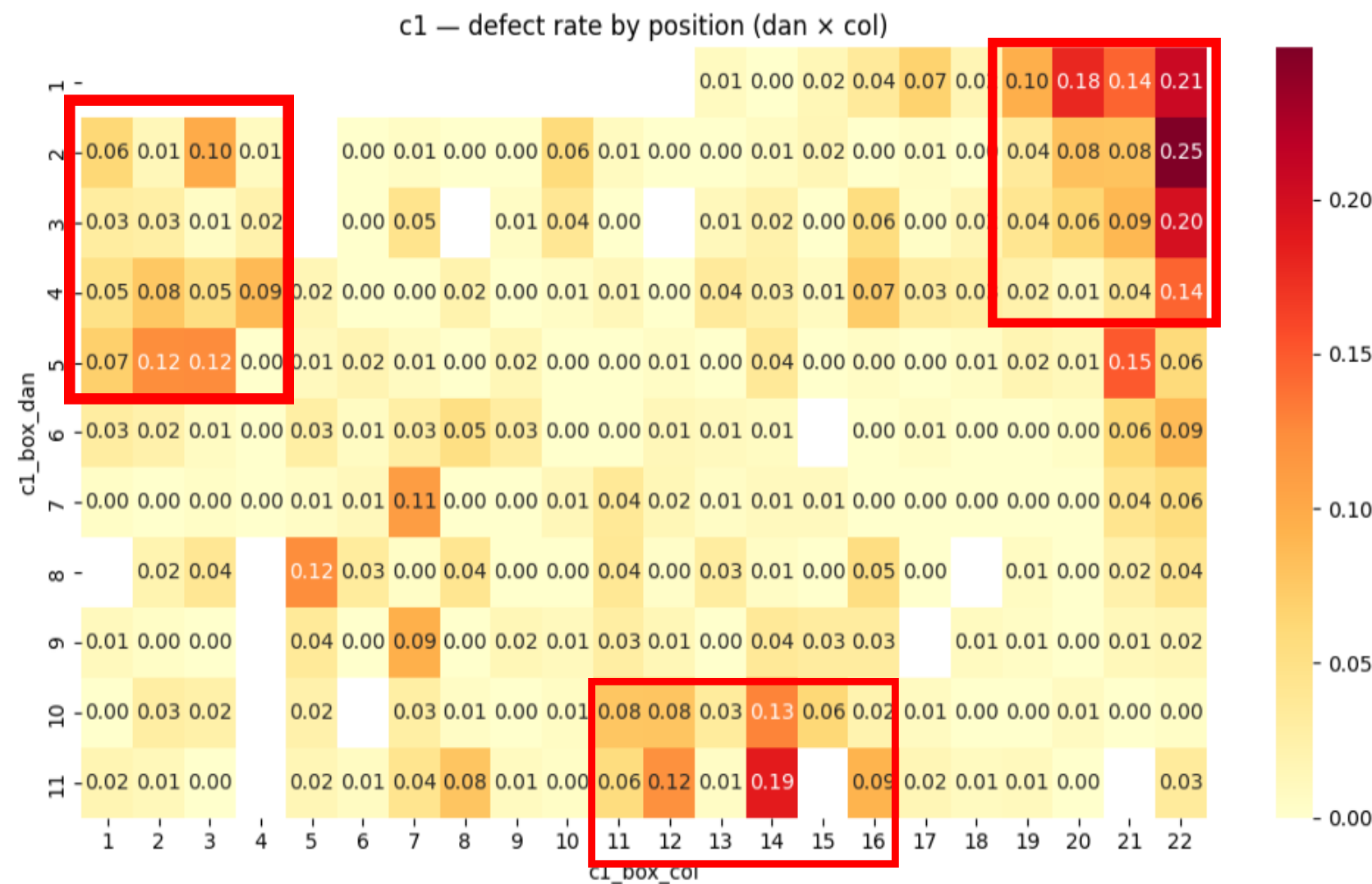
두번째 불량 예측 인자는 **용량 계열**이며, 전체 변수 중요도의 3.3%를 차지한다.



6. 분석결과

| EDA

slot 위치별 불량률에 따른 온도

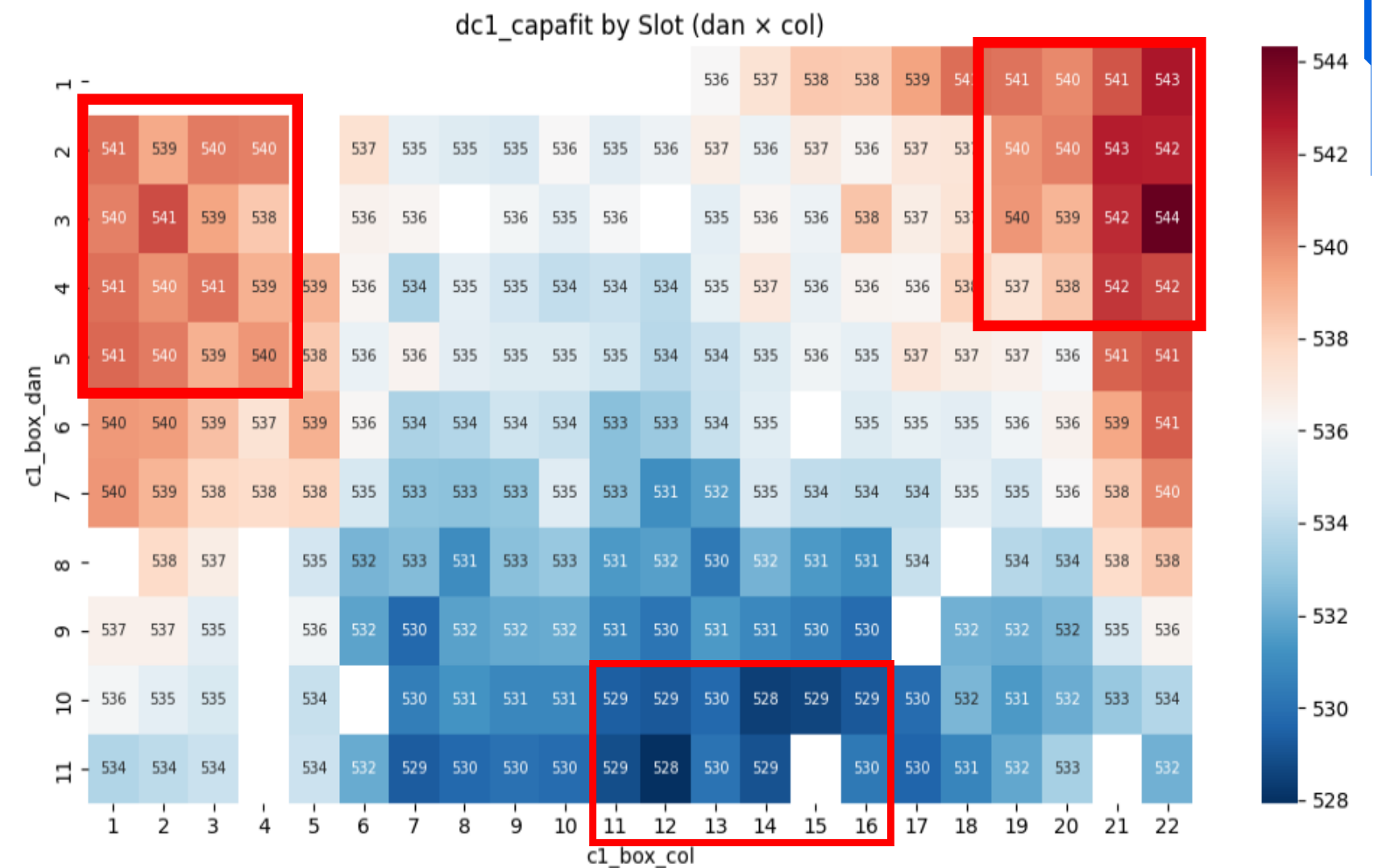
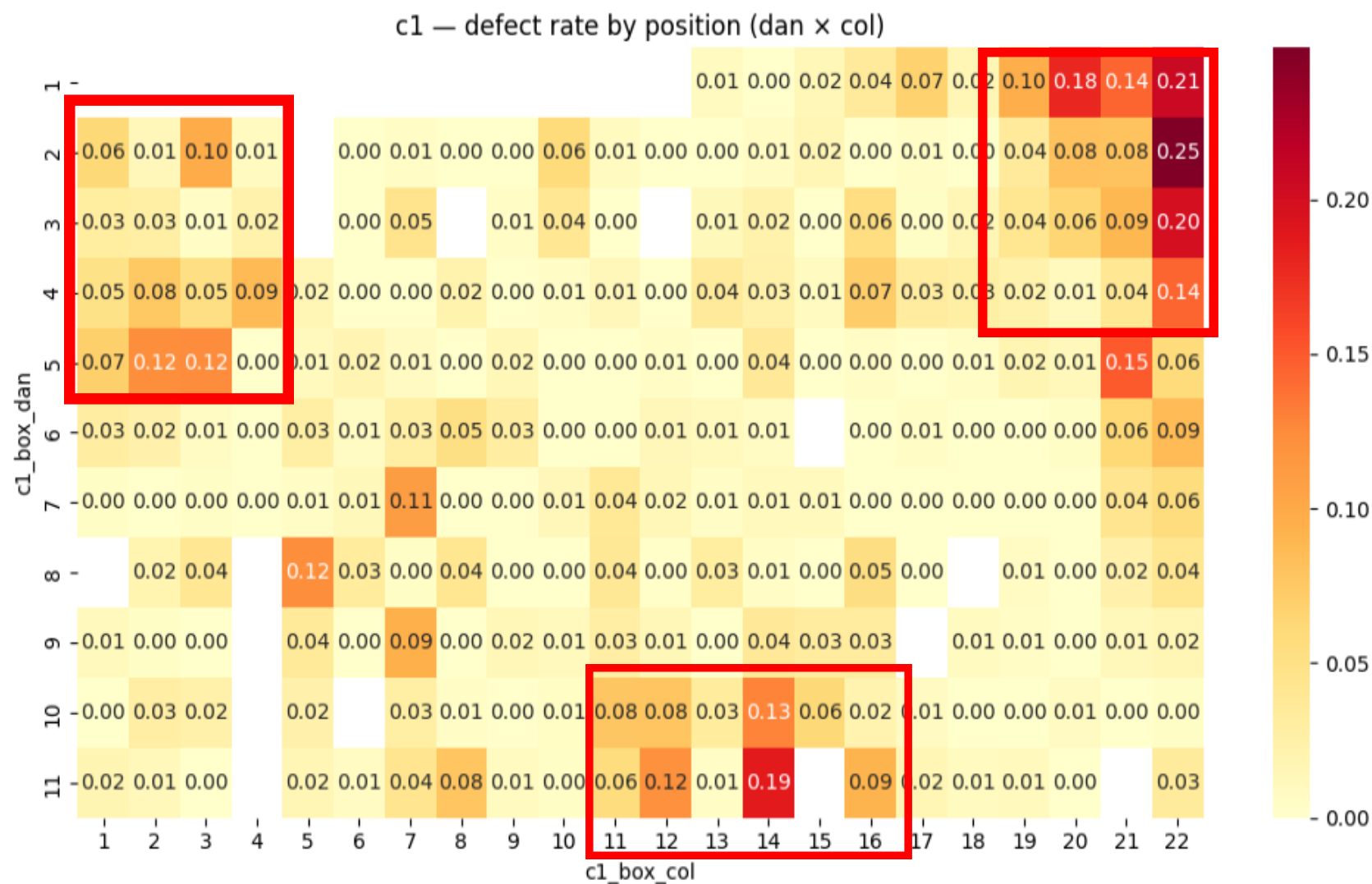


공정 온도가 **저온**이거나 **고온**일 때 높은 불량률이 발생함

6. 분석결과

| EDA

slot 위치별 불량률에 따른 방전 용량



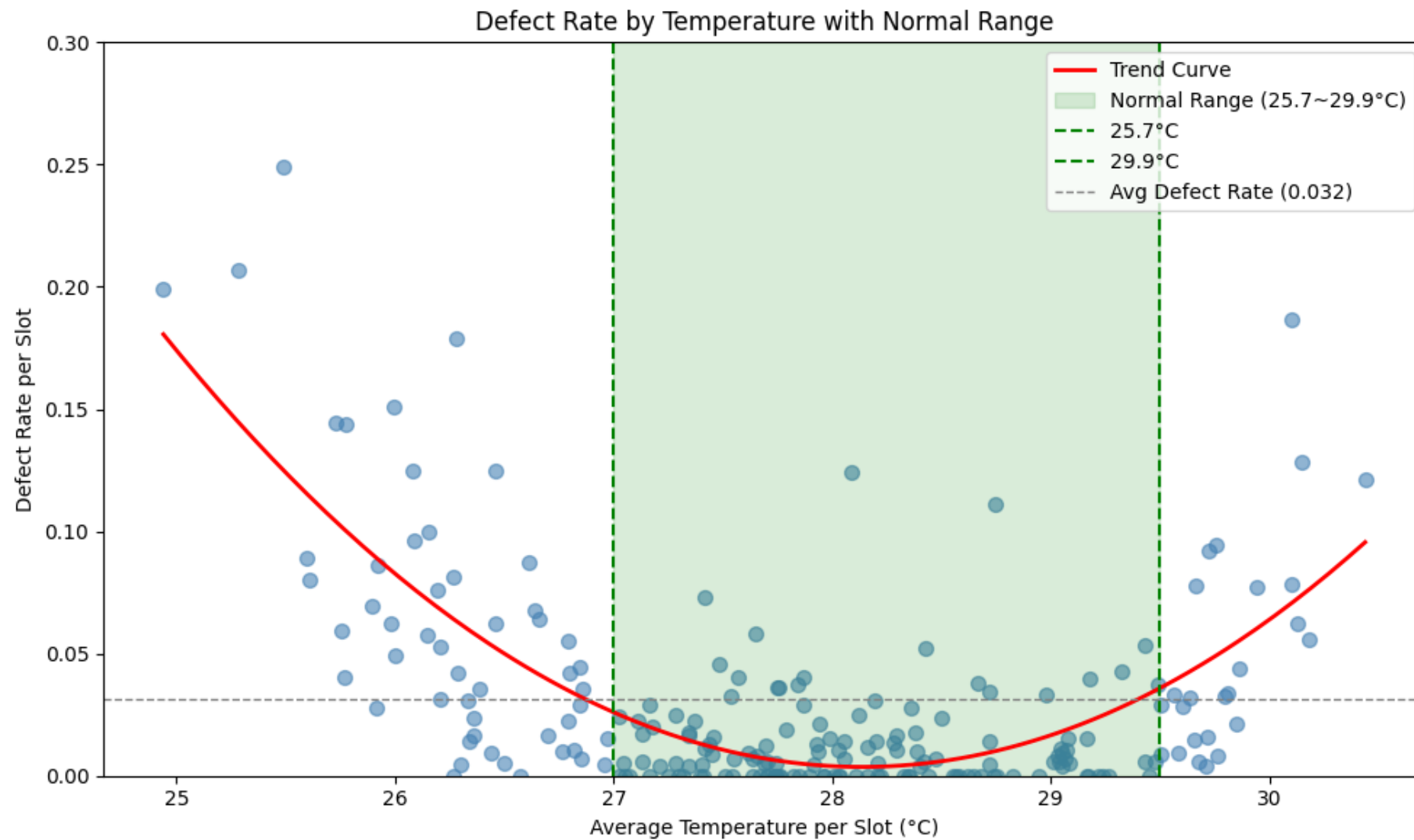
방전 용량이 **저용량**이거나 **고용량**인 경우, 불량률이 높게 발생함

7. 개선안

| 작업조건 최적화

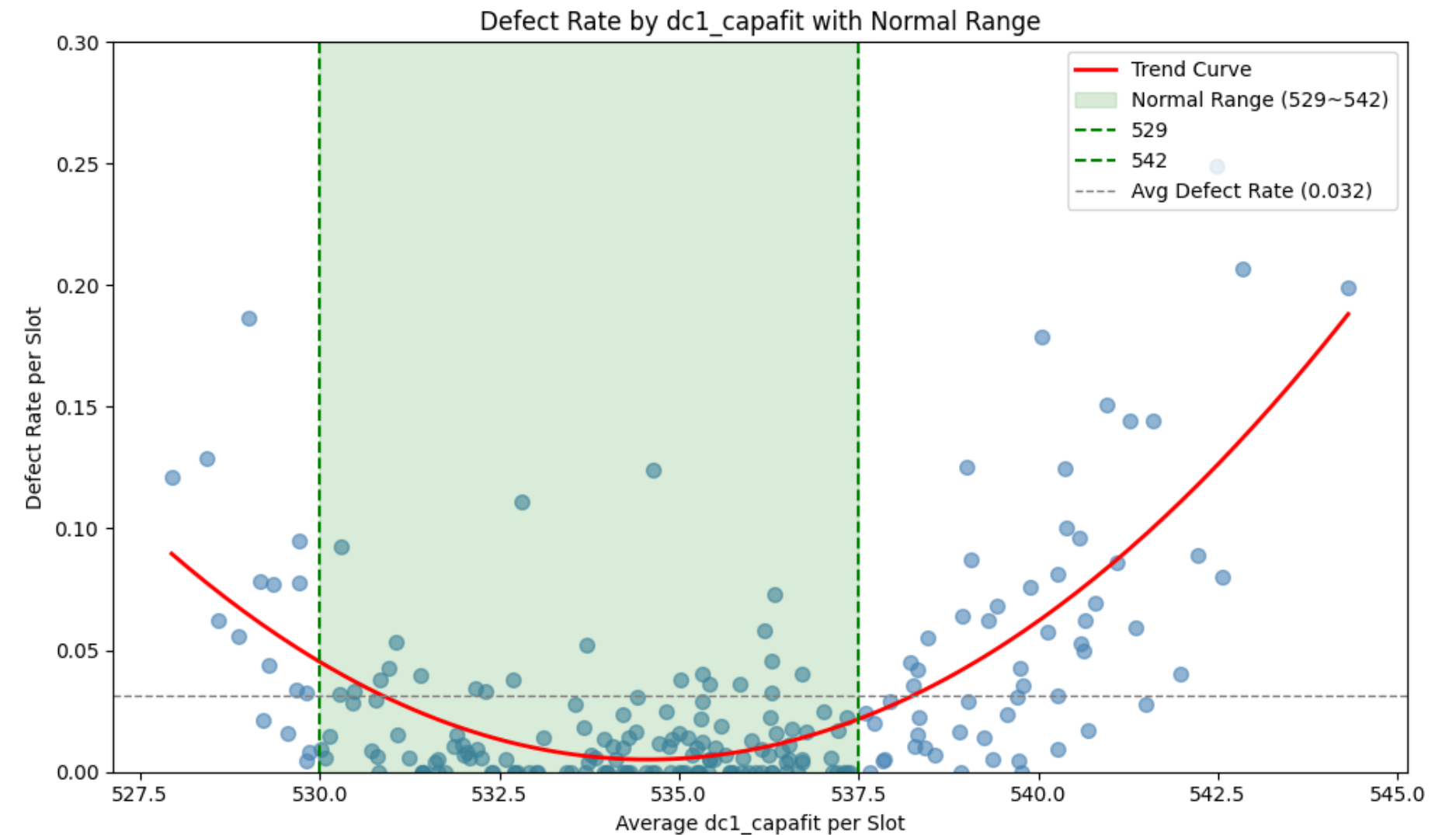
- 공정 온도

화성공정 온도 27~ 29.5°C 범위 유지



- 배터리 용량

방전 배터리 용량 530 ~ 537.5mAh 범위 유지



7. 개선안

| 작업조건 최적화 방법

● 공정 온도 | 화성공정 온도 27 ~ 29.5°C 범위 유지

단계		제어 항목	현장 적용 방법
1	cell 위치별 온도 mapping		활성화/에이징 설비 내 tray·slot별 실제 온도를 측정 → 가장자리, fan 근처, door 근처 등 편차 발생 위치를 식별
2	Airflow 및 적재 조건 보정		온도 편차가 큰 위치 는 fan speed, airflow guide, 적재 간격, 불안정 slot 사용 제한으로 보정

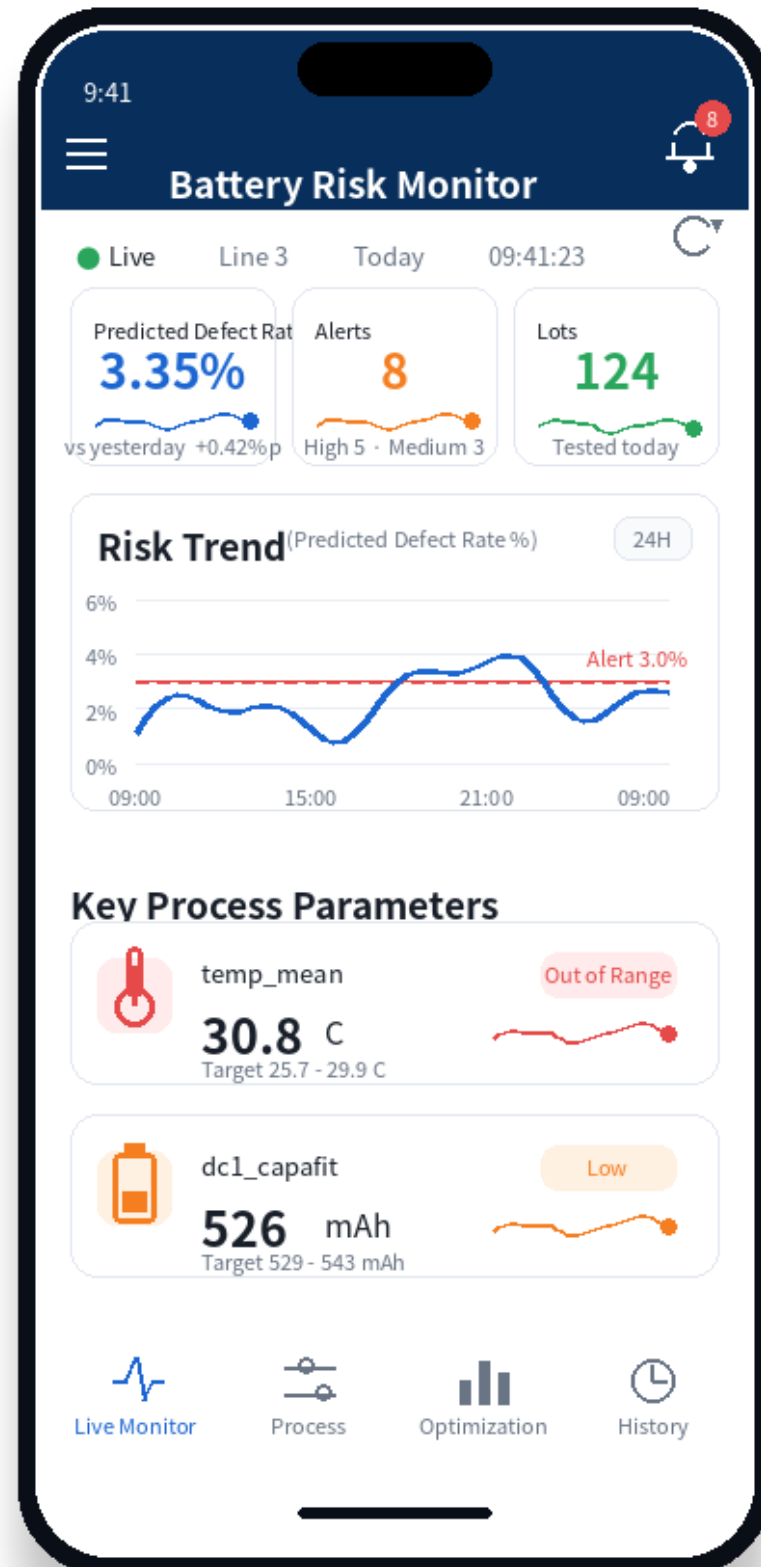
● 배터리 용량 | 방전 배터리 용량 530 ~ 537.5mAh 범위 유지

단계		제어 항목	현장 적용 방법
1	방전 용량 grading		Formation 후 방전 용량을 측정 → 530~537.5mAh 범위 밖 cell은 재검·격리
2	앞공정 조건 피드백		저용량/고용량 편차 lot는 전극 loading, calendering, drying, 전해액 함침 조건을 역추적

[1] Rhyu, S. O., et al. "Systematic Feature Design for Cycle Life Prediction of Lithium-Ion Batteries During Formation." arXiv preprint, 2024. <https://arxiv.org/abs/2410.07458>
[2] Weng, A., et al. "Modeling Battery Formation." arXiv preprint, 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.18722>
[3] Axios. "GM expands Chevrolet Bolt recall over battery fire risk." Axios, 2021. <https://www.axios.com/2021/08/23/chevrolet-bolt-euv-battery-fire-recall>
[4] Liu, K., et al. "Electrode Manufacturing Parameters Effects on Battery Performance." arXiv preprint, 2022. <https://arxiv.org/abs/2206.05744>

7. 개선안

| 유지관리 - 모니터링 앱 UI

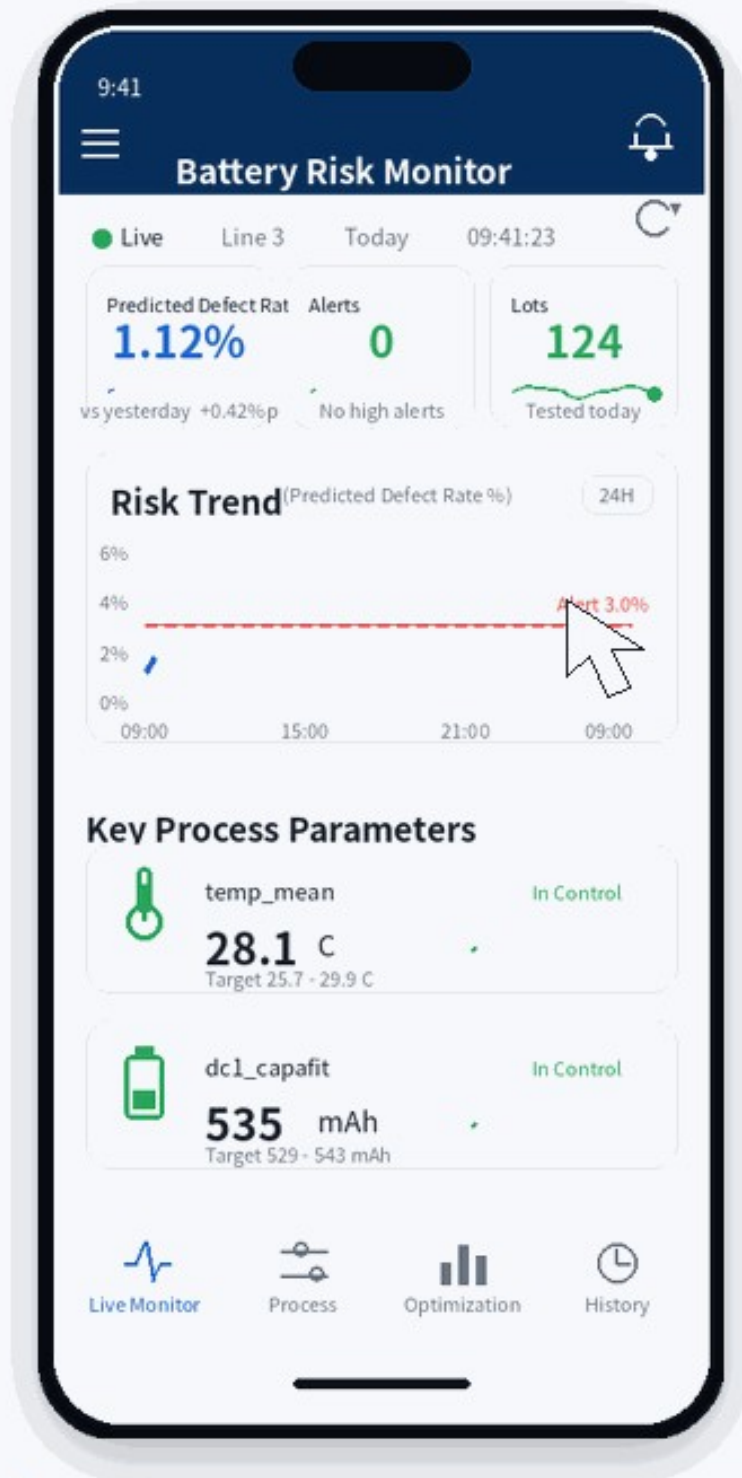


Live Monitor | 실시간 불량 위험 감지

- XGBoost 모델 기반으로 현재 생산 lot의 예측 불량률과 알람 현황 실시간 모니터링
- 온도, 용량 등 핵심 공정변수가 목표 범위를 벗어나면 **즉시 이상 상태 표시**
- 불량 위험 추이와 공정변수 상태를 한 화면에서 확인
→ **빠른 공정 대응 지원**

7. 개선안

| 유지관리 - 실시간 모니터링 시스템 시연



Live Monitor

실시간 불량 위험 감시

정상 상태 모니터링

XGBoost 모델이 예측 불량률을 실시간 계산합니다.



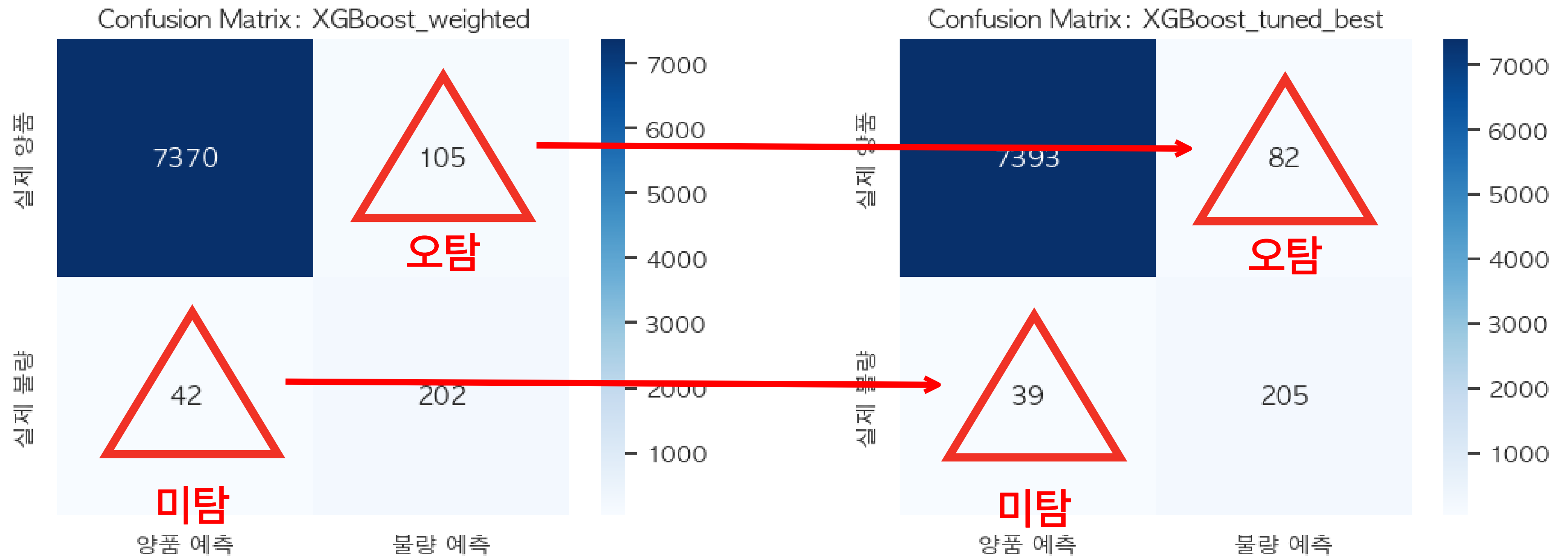
8. 성과예측

| 다양한 분류 모델 성능

성능 순위	type	model	recall	precision	f1	pr-auc	roc-auc
1	Boosting	XGBoost	0.8279	0.658	0.7332	0.7525	0.9856
2	Boosting	GradientBoosting	0.8852	0.6606	0.7566	0.747	0.9783
3	Boosting	CatBoost	0.7582	0.6852	0.7198	0.7337	0.9865
4	Bagging	RandomForest	0.6393	0.7027	0.6695	0.7206	0.9825
5	Bagging	Balanced RandomForest	0.6352	0.6225	0.6288	0.6737	0.9777
6	Single Tree	DecisionTree	0.7254	0.639	0.6795	0.6257	0.9323
7	Bagging	ExtraTrees	0.5369	0.6268	0.5784	0.5841	0.9629
8	Linear	LogisticRegression	0.3074	0.206	0.2467	0.2316	0.8356
9	Boosting	RUSBoost	0.4508	0.2676	0.3359	0.1757	0.826

8. 성과예측

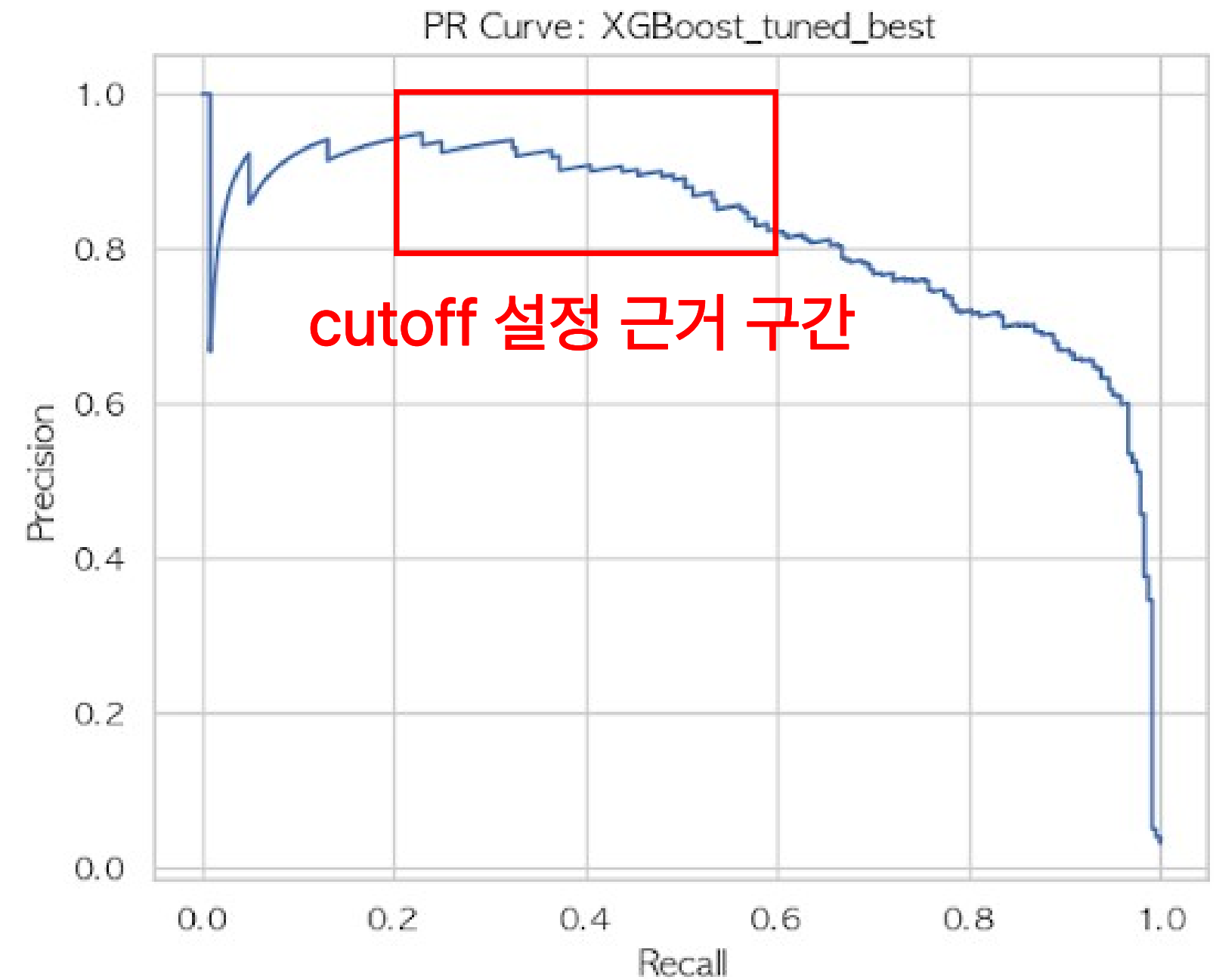
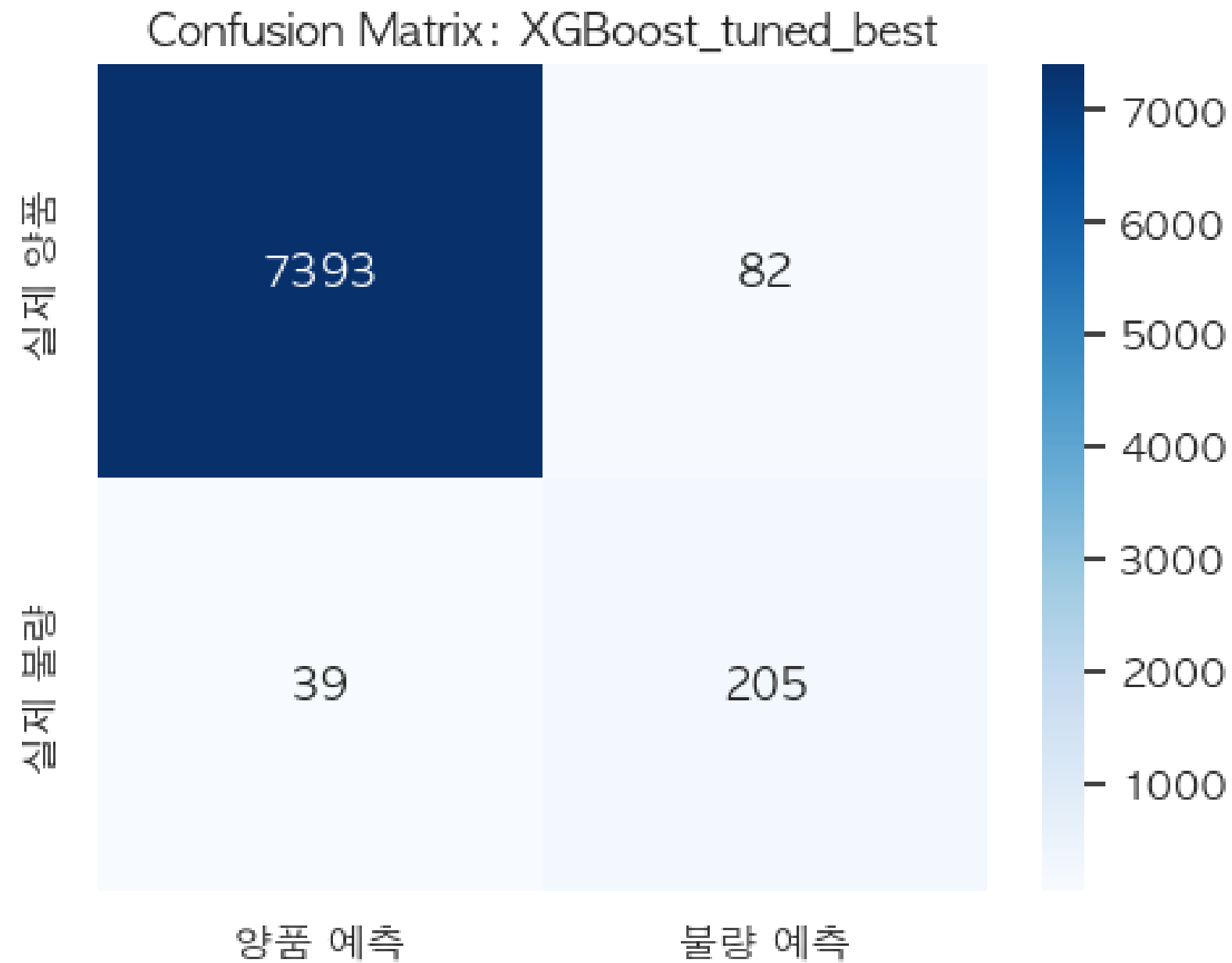
| XGBoost 하이퍼파라미터 최적화 전후 비교



하이퍼파라미터가 최적화된 XGBoost 모델은 불량을 비교적 안정적으로 탐지
: 일반적으로 Precision과 Recall은 trade-off 관계지만, 최적화로 모델의 분리 성능이 개선되면서
같은 test set 기준으로 Precision이 크게 좋아지고 Recall도 소폭 개선된 결과

8. 성과예측

| XGBoost 하이퍼파라미터 최적화 결과

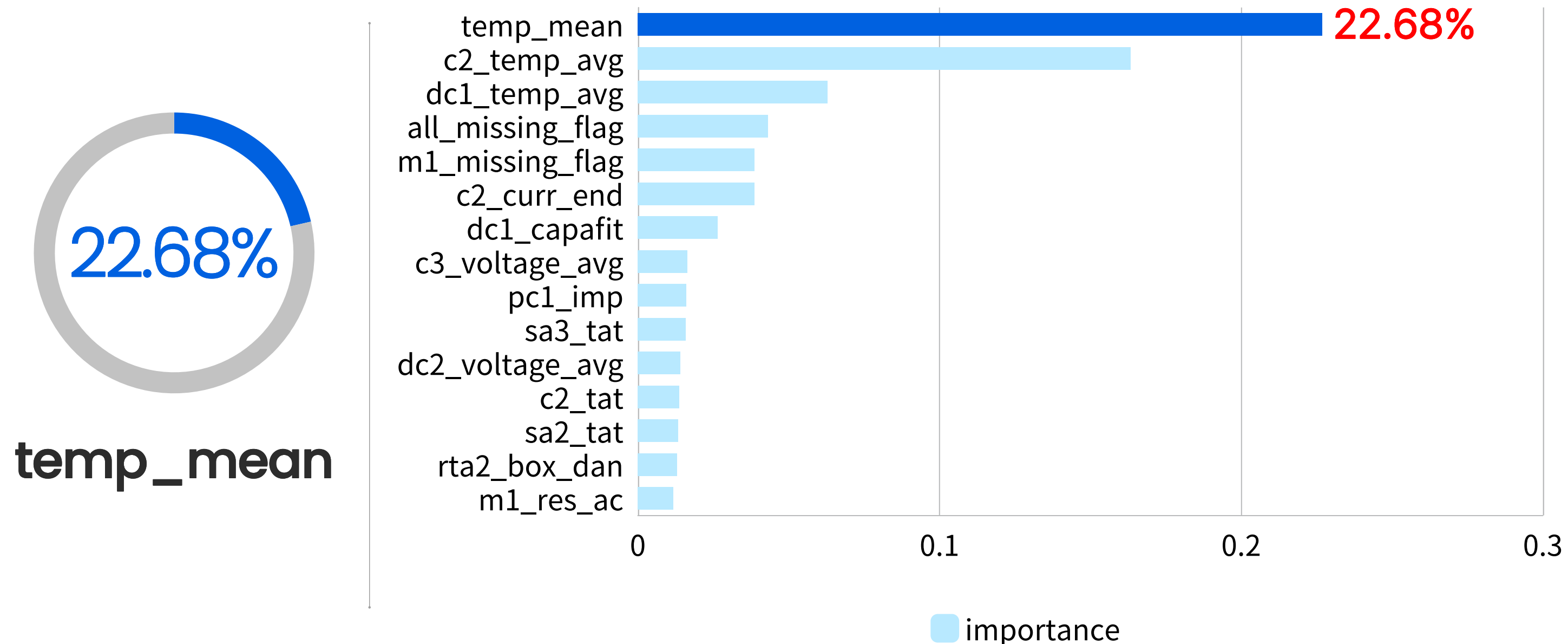


PR 곡선에서 Precision이 높게 유지되는 구간 기준으로 cutoff 조정 시, 오탐과 미탐 균형 개선

8. 성과예측

| XGBoost 최적화 모델 주요 인자 분석

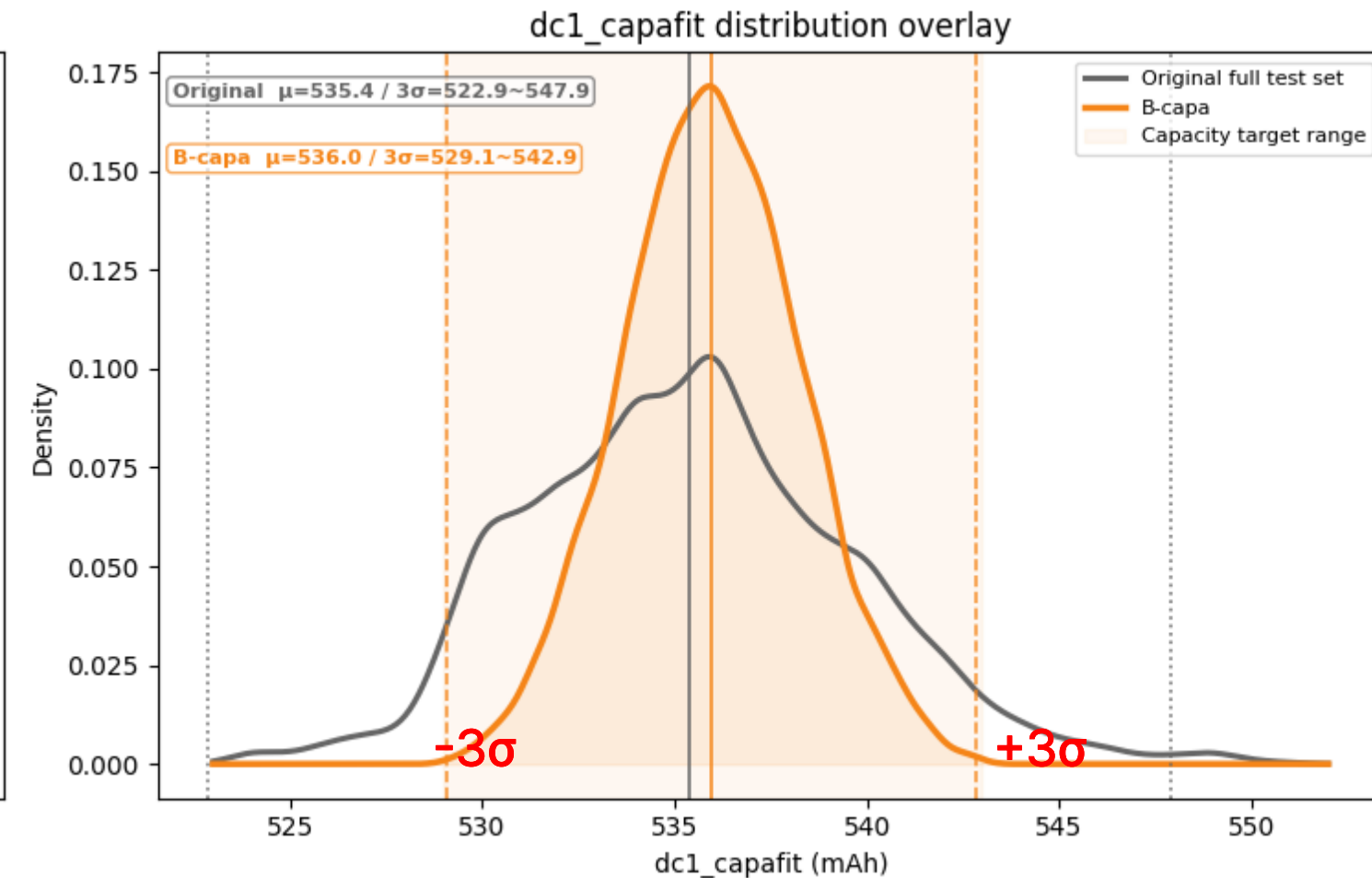
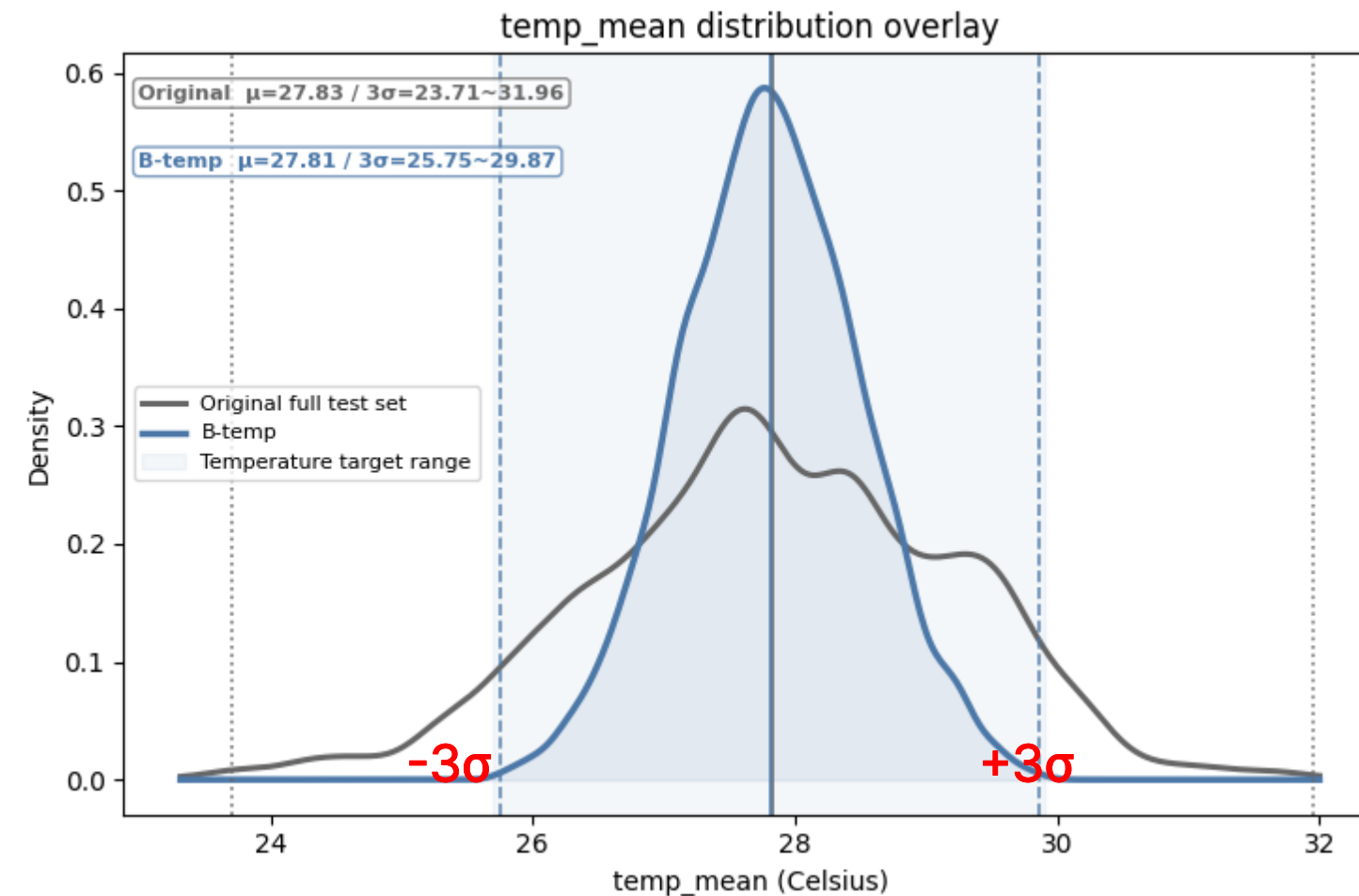
주요 불량 예측 인자는 온도이며, 전체 변수 중요도의 22.68%를 차지한다.
예측 과정에서 평균온도가 차지하는 영향력이 더 커진 것으로 해석된다.



8. 성과예측

| 시뮬레이션

테스트셋 기준 온도 및 용량 산포를 목표 범위의 $\pm 3\sigma$ 수준으로 좁혔을 때, 예측한 불량률 변화 비교



최적화 대상	불량률	개선율	효과
없음	3.72%	-	-
온도	3.37%	9.4%	0.35%p ↓
방전 용량	1.68%	54.8%	2.04%p ↓
온도&방전 용량	1.54%	58.6%	2.18%p ↓

8. 성과예측

| 시뮬레이션 결과

“

최적화 결과, *Sac3*의 KPI 달성을 위해서는
온도와 **용량**을 동시에 최적화하는 것이
가장 효과적인 접근

”

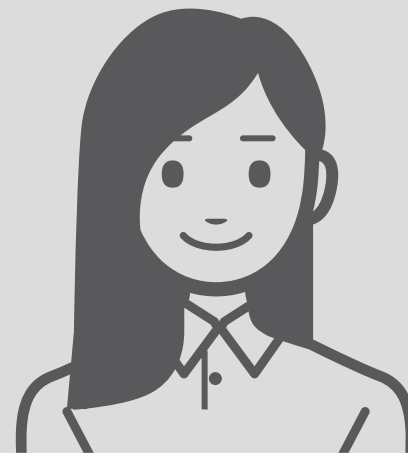
회고



총무

김민희

배터리 화성공정이라는 완전히 새로운 도메인을 다루는 경험이 인상적이었다. 처음엔 낯선 공정 용어와 데이터 구조 앞에서 막막함이 앞섰지만, 도메인을 이해할수록 데이터가 다르게 보이기 시작했다. 분석이 단순한 수치 작업을 넘어 실제 공정 현장과 연결되는 순간의 흥미로움은 이번 프로젝트가 남긴 가장 값진 경험이었다.



조장

박예진

새로운 도메인에 모델링을 적용해보는 과정은 항상 흥미로웠고, 이번에는 서로 다른 관점을 가진 세 명의 팀원들과 함께 짧은 시간 안에 결과물을 만들어가며 많은 것을 배울 수 있었다. 특히 의견을 맞춰가고 방향을 조정하는 과정 자체가 하나의 중요한 경험이었다. 이번 경험이 앞으로 비슷한 문제를 마주했을 때에도 좋은 기준이 될 것 같다.



반장

이지현

2차 전지 도메인은 처음에는 용어와 공정 구조가 생소해 이해하기 어려웠지만, 데이터 분석을 진행하면서 점차 전체 공정 흐름과 변수 간의 관계를 연결지어 이해할 수 있게 되었다. 이 과정을 통해 단순한 모델링보다 도메인 이해를 바탕으로 데이터를 해석하는 것이 더 중요하다는 점을 깨달았다.

참고문헌

1. Attia, P. M., Moch, E., & Herring, P. K. (2025). Challenges and opportunities for high-quality battery production at scale. **Nature Communications**, **16**, 611.
2. Bertsimas, D., Delarue, A., & Pauphilet, J. (2024). Simple imputation rules for prediction with missing data: Theoretical guarantees vs. empirical performance. **Transactions on Machine Learning Research**.
3. Branco, P., Torgo, L., & Ribeiro, R. P. (2016). A survey of predictive modelling under imbalanced distributions. **ACM Computing Surveys**, **49**(2), Article 31.
4. Chen, C., Liaw, A., & Breiman, L. (2004). **Using random forest to learn imbalanced data** (Technical Report). University of California, Berkeley.
5. Liu, K., Hu, X., Zhou, H., Tong, L., Widanage, W. D., & Marco, J. (2021). **Feature analyses and modelling of lithium-ion batteries manufacturing based on random forest classification**. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2101.01763>
6. Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., & Gulin, A. (2018). CatBoost: Unbiased boosting with categorical features. **Advances in Neural Information Processing Systems**, **31**.
7. Rhyu, J., Schaeffer, J., Li, M. L., Cui, X., Chueh, W. C., Bazant, M. Z., & Braatz, R. D. (2025). Systematic feature design for cycle life prediction of lithium-ion batteries during formation. **Joule**, **9**, 101884.
8. Seiffert, C., Khoshgoftaar, T. M., Van Hulse, J., & Napolitano, A. (2010). RUSBoost: A hybrid approach to alleviating class imbalance. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part A: Systems and Humans**, **40**(1), 185–197.
9. Wang, C., Deng, C., & Wang, S. (2020). Imbalance-XGBoost: Leveraging weighted and focal losses for binary label-imbalanced classification with XGBoost. **Pattern Recognition Letters**, **136**, 190–197.
10. Gailani, A., Mokidm, R., El-Dalahmeh, M., El-Dalahmeh, M., & Al-Greer, M. (2020). Analysis of lithium-ion battery cells degradation based on different manufacturers. arXiv.
10. Lin, J., & Khoo, E. (2024). Identifiability study of lithium-ion battery capacity fade using degradation mode sensitivity for a minimally and intuitively parametrized electrode-specific cell open-circuit voltage model. arXiv.

Vision & Mission

Thank you.

Sac3 화성공장의 [주요 불량 요인] 불량률 Zero화



Sac3

SECONDARY BATTERY